NATIONAL ELIGIBILITY CUM ENTRANCE TEST

NEET (UG), 2015

(CODE:A)

1. 2,3-Dimethyl-2-butene can be prepared by heating which of the following compounds with a strong acid ?

(1) $(CH_3)_2C=CH-CH_2-CH_3$

(2) $(CH_3)_2CH-CH_2-CH=CH_2$

(3) $(CH_3)_2CH-\underset{\underset{CH_3}{|}}{CH}-CH=CH_2$

(4) $(CH_3)_3C-CH=CH_2$

2. Gadolinium belongs to 4f series. It's atomic number is 64. Which of the following is the correct electronic configuration of gadolinium ?

(1) [Xe] $4f^7 5d^1 6s^2$

(2) [Xe] $4f^6 5d^2 6s^2$

(3) [Xe] $4f^8 6d^2$

(4) [Xe] $4f^9 5s^1$

3. The formation of the oxide ion, $O^{2-}(g)$, from oxygen atom requires first an exothermic and then an endothermic step as shown below

$O(g)+e^- \rightarrow O^-(g)\ ;\ \Delta_f H^\ominus = -141\ kJ\ mol^{-1}$

$O^-(g)+e^- \rightarrow O^{2-}(g)\ ;\ \Delta_f H^\ominus = +780\ kJ\ mol^{-1}$

Thus process of formation of O^{2-} in gas phase is unfavourable even though O^{2-} is isoelectronic with neon. It is due to the fact that,

(1) oxygen is moreelectronegative

(2) addition of electron in oxygen results in larger size of the ion.

(3) electron repulsion outweighs the stability gained by achieving noble gas configuration.

(4) O^- ion has comparatively smaller size than oxygen atom.

4. The number of structural isomers possible from the molecular formula C_3H_9N is

(1) 2

(2) 3

(3) 4

(4) 5

5. If the equilibrium constant for $N_2(g)+O_2(g) \rightleftharpoons 2NO(g)$ is K, the equilibrium constant for $\frac{1}{2}N_2(g)+\frac{1}{2}O_2(g) \rightleftharpoons NO(g)$ will be :

(1)

(2)

(3)

(4)

1. निम्नलिखित में से किस यौगिक को प्रबल अम्ल के साथ गर्म करने पर 2, 3 -डाईमेथिल-2-ब्यूटीन को बनाया जा सकता है ?

(1) $(CH_3)_2C=CH-CH_2-CH_3$

(2) $(CH_3)_2CH-CH_2-CH=CH_2$

(3) $(CH_3)_2CH-\underset{\underset{CH_3}{|}}{CH}-CH=CH_2$

(4) $(CH_3)_3C-CH=CH_2$

2. गैडोलिनियम 4f श्रेणी से संबंधित है। इसकी परमाणु संख्या 64 है। निम्नलिखित में से गैडोलिनियम का कौनसा सही इलेक्ट्रोनिक विन्यास है ?

(1) [Xe] $4f^7 5d^1 6s^2$

(2) [Xe] $4f^6 5d^2 6s^2$

(3) [Xe] $4f^8 6d^2$

(4) [Xe] $4f^9 5s^1$

3. ऑक्साइड आयन $O^{2-}(g)$ को आक्सीजन परमाणु से बनने के लिये पहले ऊष्मांक्षेपी एवं बाद में ऊष्माशोषी पद नीचे दिये गये हैं :

$O(g)+e^- \rightarrow O^-(g)\ ;\ \Delta_f H^\ominus = -141\ kJ\ mol^{-1}$

$O^-(g)+e^- \rightarrow O^{2-}(g)\ ;\ \Delta_f H^\ominus = +780\ kJ\ mol^{-1}$

गैसीय अवस्था में O^{2-} का बनना प्रतिकूल है यद्यपि O^{2-} निऑन का समइलेक्ट्रॉनी है। यह किस तथ्य के कारण है ?

(1) ऑक्सीजन ज्यादा वैद्युत ऋणात्मक है।

(2) ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन के जोड से आयन का आकार बड़ा होता है।

(3) नोबल गैस के विन्यास प्राप्ति के कारण स्थायीत्व से, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण प्रभावशाली होता है।

(4) O^- आयन का आकार ऑक्सीजन परमाणु की तुलना में छोटा होता है।

4. अणुसूत्र C_3H_9N से बनने वाले संभावत समावयवों की संख्या

(1) 2

(2) 3

(3) 4

(4) 5

5. यदि $N_2(g)+O_2(g) \rightleftharpoons 2NO(g)$ का साम्य स्थिरांक K है, तब $\frac{1}{2}N_2(g)+\frac{1}{2}O_2(g) \rightleftharpoons NO(g)$ का साम्य स्थिरांक होगा :

(1) K

(2) K^2

(3) $K^{1/2}$

(4) $\frac{1}{2}K$

6. In one of the following pairs of solution is not an acidic buffer ?

(1) H_2CO_3 and Na_2CO_3

(2) H_3PO_4 and Na_3PO_4

(3) $HClO_4$ and $NaClO_4$

(4) CH_3COOH and CH_3COONa

Aqueous solution of which of the following compounds is the best conductor of electric current ?

(1) Ammonia, NH_3

(2) Fructose, $C_6H_{12}O_6$

(3) Acetic acid, $C_2H_4O_2$

(4) Hydrochloric acid, HCl

8. Caprolactam is used for the manufacture of :

(1) Terylene

(2) Nylon - 6, 6

(3) Nylon - 6

(4) Teflon

9. On heating which of the following releases CO_2 most easily ?

(1) $MgCO_3$

(2) $CaCO_3$

(3) K_2CO_3

(4) Na_2CO_3

10. Strong reducing behaviour of H_3PO_2 is due to :

(1) High oxidation state of phosphorus

(2) Presence of two – OH groups and one P – H bond

(3) Presence of one – OH group and two P – H bonds

(4) High electron gain enthalpy of phosphorus

11. Decreasing order of stability of O_2, O_2^-, O_2^+ and O_2^{2-} is :

(1) $O_2 > O_2^+ > O_2^{2-} > O_2^-$

(2) $O_2^- > O_2^{2-} > O_2^+ > O_2$

(3) $O_2^+ > O_2 > O_2^- > O_2^{2-}$

(4) $O_2^{2-} > O_2^- > O_2 > O_2^+$

6. h one of the following pairs of solution is not 6. an acidic buffer ?

(1) H_2CO_3 and Na_2CO_3

(2) H_3PO_4 and Na_3PO_4

(3) $HClO_4$ and $NaClO_4$

(4) CH_3COOH and CH_3COONa

Aqueous solution of which of the following compounds is the best conductor of electric current ?

(1) Ammonia, NH_3

(2) Fructose, $C_6H_{12}O_6$

(3) Acetic acid, $C_2H_4O_2$

(4) Hydrochloric acid, HCl

8. Caprolactam is used for the manufacture of :

(1) Terylene

(2) Nylon - 6, 6

(3) Nylon - 6

(4) Teflon

9. On heating which of the following releases CO_2 most easily ?

(1) $MgCO_3$

(2) $CaCO_3$

(3) K_2CO_3

(4) Na_2CO_3

10. Strong reducing behaviour of H_3PO_2 is due to :

(1) High oxidation state of phosphorus

(2) Presence of two – OH groups and one P – H bond

(3) Presence of one – OH group and two P – H bonds

(4) High electron gain enthalpy of phosphorus

11. Decreasing order of stability of O_2, O_2^-, O_2^+ and O_2^{2-} is :

(1) $O_2 > O_2^+ > O_2^{2-} > O_2^-$

(2) $O_2^- > O_2^{2-} > O_2^+ > O_2$

(3) $O_2^+ > O_2 > O_2^- > O_2^{2-}$

(4) $O_2^{2-} > O_2^- > O_2 > O_2^+$

6. निम्नलिखित में से किस युग्म का विलयन अम्लीय बफर है ?

(1) H_2CO_3 एवं Na_2CO_3

(2) H_3PO_4 एवं Na_3PO_4

(3) $HClO_4$ एवं $NaClO_4$

(4) CH_3COOH एवं CH_3COONa

7. निम्न यौगिकों में से किसका जलीय विलयन विद्युत धारा को सबसे अच्छा सुचालक है ?

(1) अमोनिया, NH_3

(2) फ्रक्टोस, $C_6H_{12}O_6$

(3) ऐसीटिक अम्ल, $C_2H_4O_2$

(4) हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl

8. कैप्रोलैक्टम का उपयोग निम्न में से किसके उत्पादन में होता है ?

(1) टेरिलीन

(2) नाइलॉन 6, 6

(3) नाइलॉन 6

(4) टेफलॉन

9. निम्न में से किसको गर्म करने पर CO_2 सर्वाधिक आसानी से उत्सर्जित होगी ?

(1) $MgCO_3$

(2) $CaCO_3$

(3) K_2CO_3

(4) Na_2CO_3

10. H_3PO_2 के प्रबल अपचायक गुण का कारण है :

(1) फॉस्फोरस की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था

(2) दो – OH समूहों एवं एक P – H आबंध की उपस्थिति

(3) एक – OH समूह एवं दो P – H आबंधों की उपस्थिति

(4) फॉस्फोरस की उच्च इलेक्ट्रोन ग्राही एन्थैल्पी से

11. O_2, O_2^-, O_2^+ तथा O_2^{2-} के स्थायीत्व का घटता हुआ क्रम है :

(1) $O_2 > O_2^+ > O_2^{2-} > O_2^-$

(2) $O_2^- > O_2^{2-} > O_2^+ > O_2$

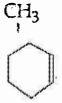
(3) $O_2^+ > O_2 > O_2^- > O_2^{2-}$

(4) $O_2^{2-} > O_2^- > O_2 > O_2^+$

EDUCATION DO NOT COPY

12. The number of water molecules is maximum in :
(1) 18 gram of water
(2) 18 moles of water
(3) 18 molecules of water
(4) 1.8 gram of water

13. In which of the following pairs, both the species are not isostructural ?
(1) NH_3, PH_3
(2) XeF_4, XeO_4
(3) $SiCl_4$, PCl_4^+
(4) diamond, silicon carbide

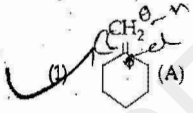
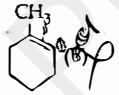
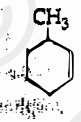
14. In the reaction with HCl, an alkene reacts accordance with the Markovnikov's rule, to give a product 1-chloro-1-methylcyclohexane. The possible alkene is :
(1)  (A)
(2)  (B)
(3) (A) and (B)
(4) 

15. Assuming complete ionization, same moles of which of the following compounds will require the *least* amount of acidified $KMnO_4$ for complete oxidation ?
(1) FeC_2O_4
(2) $Fe(NO_2)_2$
(3) $FeSO_4$
(4) $FeSO_3$

16. Reaction of phenol with chloroform in presence of dilute sodium hydroxide finally introduces which one of the following functional group ?
(1) $-CHCl_2$
(2) $-CHO$
(3) $-CH_2Cl$
(4) $-COOH$

12. जल अणुओं की अधिकतम संख्या है
(1) 18 ग्राम पानी में
(2) 18 मोल पानी में
(3) पानी के 18 अणुओं में
(4) 1.8 ग्राम पानी में

13. निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी दोनों स्पीशीज समसंरचनात्मक नहीं हैं?
(1) NH_3, PH_3
(2) XeF_4, XeO_4
(3) $SiCl_4$, PCl_4^+
(4) हीरा, सिलिकॉन कार्बाइड

14. एक एल्कीन HCl से अभिक्रिया करके मारकोनीकॉफ नियम के अनुसार उत्पाद 1-क्लोरो-1-मेथिलसाइक्लोहेक्सेन देता है। संभावित एल्कीन है :
(1)  (A)
(2)  (B)
(3) (A) और (B)
(4) 

15. पूर्ण आयनीकरण को मानते हुए, निम्नलिखित में से कौन-से यौगिक के पूर्ण ऑक्सीकरण में सबसे कम मात्रा में अम्लीय $KMnO_4$ की आवश्यकता होगी ?
(1) FeC_2O_4
(2) $Fe(NO_2)_2$
(3) $FeSO_4$
(4) $FeSO_3$

16. फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ तनु NaOH में करवाने पर निम्नलिखित में से अंतत: कौन-सा क्रियात्मक समूह लगता है ?
(1) $-CHCl_2$
(2) $-CHO$
(3) $-CH_2Cl$
(4) $-COOH$

17. The vacant space in bcc lattice unit cell is
(1) 23%
(2) 32%
(3) 26%
(4) 48%

18. Which of the statements given below is incorrect ?
(1) ONF is isoelectronic with O_2N^-
(2) OF_2 is an oxide of fluorine
(3) Cl_2O_7 is an anhydride of perchloric acid
(4) O_3 molecule is bent

19. The name of complex ion, $[Fe(CN)_6]^{3-}$ is :
(1) Tricyanoferrate (III) ion
(2) Hexacyanidoferrate (III) ion
(3) Hexacyanoiron (III) ion
(4) Hexacyanitoferrate (III) ion

20. If Avogadro number N_A, is changed from 6.022×10^{23} mol^{-1} to 6.022×10^{20} mol^{-1}, this would change :
(1) the ratio of chemical species to each other in a balanced equation.
(2) the ratio of elements to each other in a compound.
(3) the definition of mass in units of grams.
(4) the mass of one mole of carbon.

21. Which of the following statements is not correct for a nucleophile ?
(1) Nucleophiles attack low e^- density sites
(2) Nucleophiles are not electron seeking
(3) Nucleophile is a Lewis acid
(4) Ammonia is a nucleophile

22. A gas such as carbon monoxide would be most likely to obey the ideal gas law at :
(1) high temperatures and high pressures.
(2) low temperatures and low pressures.
(3) high temperatures and low pressures.
(4) low temperatures and high pressures.

17. bcc जालक एकक कोष्ठिका में रिक्त स्थान होता है
(1) 23%
(2) 32%
(3) 26%
(4) 48%

18. नीचे दिये कथनों में से कौन-सा गलत है?
(1) ONF समइलेक्ट्रॉनी है, O_2N^- के साथ
(2) OF_2 फ्लोरीन का ऑक्साइड है
(3) Cl_2O_7 परक्लोरीक अम्ल का एनहाइड्राइड है।
(4) O_3 अणु मुडा हुआ है।

19. संकुल आयन $[Fe(CN)_6]^{3-}$ का नाम है :
(1) ट्राईसायनोफेरेट (III) आयन
(2) हेक्सासायनाइडोफेरेट (III) आयन
(3) हेक्सासायनोआयरन (III) आयन
(4) हेक्साइनिटोफेरेट (III) आयन

20. यदि आवोगाद्रो संख्या N_A 6.022×10^{23} mol^{-1} से परिवर्तित 6.022×10^{20} mol^{-1} होता है, तो इससे परिवर्तन
(1) संतुलित समीकरण में परस्पर रासायनिक स्पीशीज का अनुपात।
(2) द्रव्यमान की परिभाषा ग्राम यूनिट में।
(3) यौगिक में परस्पर तत्वों का अनुपात।
(4) ग्राम में कार्बन के एक मोल का द्रव्यमान।

21. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन नाभि नहीं है?
(1) नाभिकस्नेही कम इलेक्ट्रॉन घनत्व स्थान पर आक्रमण करता है।
(2) नाभिकस्नेही इलेक्ट्रॉन की तलाश में नहीं रहता है।
(3) नाभिकस्नेही लूईस अम्ल है।
(4) अमोनिया एक नाभिकस्नेही है।

22. एक गैस जैसे कार्बन मोनोक्साइड आदर्श गैस नियम का पालन अधिक किस दशा में करेगा?
(1) उच्च तापों एवं उच्च दाबों पर
(2) निम्न तापों एवं निम्न दाबों पर
(3) उच्च तापों एवं निम्न दाबों पर
(4) निम्न तापों एवं उच्च दाबों पर

© PRAADIS EDUCATION DO NOT COPY

23. The hybridization is : (At. No. $N_1 = 28$)
(1) d^2sp^2
(2) d^2sp^3
(3) dsp^2
(4) sp^3

24. The heat of combustion of carbon to CO_2 i -393.5 kJ/mol. The heat released upon formatio of 35.2 g of CO_2 from carbon and oxygen gas is :
(1) -630 kJ
(2) -3.15 kJ
(3) -315 kJ
(4) $+315$ kJ

25. 20.0 g of a magnesium carbonate sample decomposes on heating to give carbon dioxide and 8.0 g magnesium oxide. What will be the percentage purity of magnesium carbonate in the sample ?
(1) 60
(2) 84
(3) 75
(4) 96
(At. Wt. : Mg = 24)

26. What is the mole fraction of the solute in a 1.00 m aqueous solution ?
(1) 0.0354
(2) 0.0177
(3) 0.177
(4) 1.770

27. The correct statement regarding defect solids is :
(1) Frenkel defect is a dislocation d ect.
(2) Frenkel defect is found in halides of alkaline metals.
(3) Schottky defects have no effect on the density of crystalline solids.
(4) Frenkel defects decrease the density of crystalline solids.

28. The stability of +1 oxidation state among Al, Ga, In and Tl increases in the sequence :
(1) Tl < In < Ga < Al
(2) In < Tl < Ga < Al
(3) Ga < In < Al < Tl
(4) Al < Ga < In < Tl

29. Two possible stereo-structures of $CH_3CHOH.COOH$, which are optically active, are called :
(1) Enantiomers
(2) Mesomers
(3) Diastereomers
(4) Atropisomers

(1) d^2sp^2
(3) dsp^2
(4) sp^3

डाईऑक्साइड लिये दहन ऊष्मा -393.5 kJ mol है। कार्बन एवं ऑक्सीजन से 35.2 g CO_2 बनने पर उत्सर्जित ऊष्मा है :
(1) -630 kJ
(2) -3.15 kJ
-315 kJ
(4) $+315$ kJ

25. 20.0 g मैग्नीशियम कार्बोनेट के नमूने को गर्म करने पर अपघटित होकर कार्बन डाई ऑक्साइड एवं 8.0 g मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। नमूने में मैग्नीशियम कार्बोनेट की शुद्धता का प्रतिशत क्या होगा ?
(1) 60
(2) 84
(3) 75
(4) 96
(प. भार : Mg = 24)

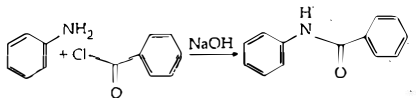
26. 1.00 m जलीय विलयन में विलेय की मोल अंश है
(1) 0.0354
(2) 0.0177
(3) 0.177
(4) 1.770

27. क्रिस्टलीय ठोसों में दोषों के सम्बंध में सही कथन है :
(1) फ्रेंकेल दोष एक स्थान-भ्रंश दोष है।
(2) क्षार धातुओं के हैलाइडों में फ्रेंकेल दोष पाया जाता है।
(3) क्रिस्टलीय ठोसों के घनत्व पर शॉटकी दोषों का कोई प्रभाव नहीं होता है।
(4) फ्रेंकेल दोष क्रिस्टलीय ठोसों के घनत्व को कम कर देते

28. +1 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायीत्व Al, Ga, In एवं T में अनुक्रम में बढ़ता है :
(1) Tl < In < Ga < Al
(2) In < Tl < Ga < Al
(3) Ga < In < Al < Tl
(4) Al < Ga < In < Tl

29. $CH_3CHOH.COOH$ की दो संभावित त्रिविम संरचनायें जो कि दर्पण घूर्णक हैं कहलाती हैं :
(1) प्रतिबिम्ब रूप
(2) मेसोमर
(3) डायास्टिरियोमर
(4) एटोपआइसोमर

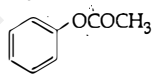
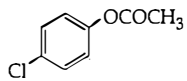
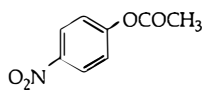
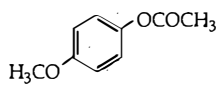
30. The following reaction



is known by the name :
(1) Acetylation reaction
(2) Schotten-Baumen reaction
(3) Friedel-Craft's reaction
(4) Perkin's reaction

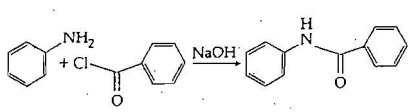
31. The sum of coordination number and oxidation number of the metal M in the complex $[M(en)_2(C_2O_4)]Cl$ (where *en* is ethylenediamine) is :
(1) 7
(2) 8
(3) 9
(4) 6

32. Reaction of a carbonyl compound with one of the following reagents involves nucleophilic addition followed by elimination of water. The reagent is :
(1) hydrocyanic acid
(2) sodium hydrogen sulphite
(3) a Grignard reagent
(4) hydrazine in presence of feebly acidic solution

33. Which one of the following esters gets hydrolysed *most easily* under alkaline conditions ?
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

34. In an S_N1 reaction on chiral centres, there is :
(1) 100% retention
(2) 100% inversion
(3) 100% racemization
(4) inversion more than retention leading to partial racemization

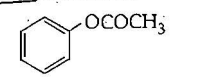
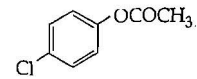
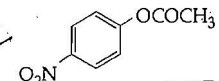
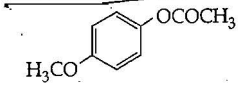
30. निम्न अभिक्रिया



किस नाम से जानी जाती है ?
(1) ऐसीटाइलेशन (ऐसिलन) अभिक्रिया
(2) शॉटन-बामन अभिक्रिया
(3) फ्रीडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया
(4) पर्किन अभिक्रिया

31. संकुल $[M(en)_2(C_2O_4)]Cl$ (जहाँ *en* ईथिलीनडाइऐमीन है) में धातु M की उपसहसंयोजन संख्या एवं ऑक्सीकरण संख्या का योग है :
(1) 7
(2) 8
(3) 9
(4) 6

32. कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया में निम्न में से कौन-सा अभिकर्मक नाभिकस्नेही योग के पश्चात् जल का विलोपन होता है। अभिकर्मक है :
(1) हाइड्रोसायनिक अम्ल
(2) सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइट
(3) ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक
(4) अम्लीय विलयन में हाइड्राज़ीन

33. निम्नलिखित में से कौन-सा एस्टर क्षारीय दशा में सबसे सरलता से जलअपघटित होता है ?
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

34. काइरल केन्द्र पर S_N1 अभिक्रिया में होता है :
(1) 100% धारण
(2) 100% प्रतिलोमन
(3) 100% रेसिमीकरण
(4) धारण से ज्यादा प्रतिलोमन के द्वारा आंशिक रेसिमीकरण

GRAVITY EDUCATION DO NOT COPY

35. The rate constant of the reaction A → B is 0.6×10^{-3} mole per second. If the concentration of A is 5 M then concentration of B after 20 minutes is :
(1) 0.36 M
(2) 0.72 M
(3) 1.08 M
(4) 3.60 M

36. What is the pH of the resulting solution when equal volumes of 0.1 M NaOH and 0.01 M HCl are mixed ?
(1) 7.0
(2) 1.04
(3) 12.65
(4) 2.0

37. Number of possible isomers for the complex $[Co(en)_2Cl_2]Cl$ will be : (en = ethylenediamine)
(1) 3
(2) 4
(3) 2
(4) 1

38. The variation of the boiling points of the hydrogen halides is in the order HF > HI > HBr > HCl.
What explains the higher boiling point of hydrogen fluoride ?
(1) The bond energy molecules is greater than in other hydrogen halides.
(2) The effect of nuclear shielding is much reduced in fluorine which polarises the HF molecule.
(3) The electronegativity of fluorine is much higher than for other elements in the group.
(4) There is strong hydrogen bonding between HF molecules.

39. What is the mass of the precipitate formed when 50 mL of 16.9% solution of $AgNO_3$ is mixed with 50 mL of 5.8% NaCl solution ?
(Ag = 107.8, N = 14, O = 16, Na = 23, Cl = 35.5)
(1) 7 g
(2) 14 g
(3) 28 g
(4) 3.5 g

40 The oxidation of benzene by V_2O_5 in the presence of air produces :
(1) benzoic acid
(2) benzaldehyde
(3) benzoic anhydride
(4) maleic anhydride

35. अभिक्रिया A → B के लिए वेग स्थिरांक 0.6×10^{-3} मोल प्रति सेकण्ड है। यदि A की सान्द्रता 5 M है तो 20 मिनिट पश्चात B की सान्द्रता है :
(1) 0.36 M
(2) 0.72 M
(3) 1.08 M
(4) 3.60 M

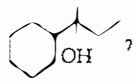
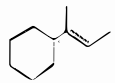
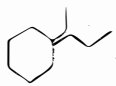
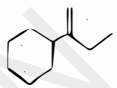
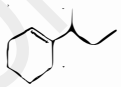
36. 0.1 M NaOH एवं 0.01 M HCl के समान आयतन को मिश्रित करने पर बनने वाले विलयन की pH क्या है ?
(1) 7.0
(2) 1.04
(3) 12.65
(4) 2.0

37. संकुल $[Co(en)_2Cl_2]Cl$ के संभावित समावयवों की संख्या होगी : (en = ईथिलनिडाइऐमीन)
(1) 3
(2) 4
(3) 2
(4)

38. हाइड्रोजन हैलाइडों के क्वथनांक में परिवर्तन का क्रम HF > HI > HBr > HCl
हाइड्रोजन फ्लोराइड के उच्चतम क्वथनांक की व्याख्या क्या है ?
(1) HF अणु की आबंध ऊर्जा हाइड्रोजन हैलाइडों से अधिक है।
(2) फ्लोरीन में नाभिकीय परिरक्षण प्रभाव बहुत कम होता है जो कि HF अणु को ध्रुवित करता है।
(3) फ्लोरीन की वैद्युत ऋणात्मकता समूह के दूसरे बहुत अधिक होती है।
(4) HF अणुओं में हाइड्रोजन आबंध अधिक होता है।

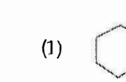
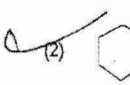
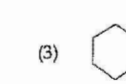
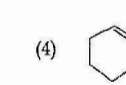
39. जब 50 mL, 16.9% $AgNO_3$ के विलयन को 50 mL, 5.8% NaCl के विलयन के साथ मिश्रित किया जाता है तो बनने वाले अवक्षेप का भार क्या है ?
(Ag = 107.8, N = 14, O = 16, Na = 23, Cl = 35.5)
(1) 7 g
(2) 14 g
(3) 28 g
(4) 3.5 g

40. हवा की उपस्थिति में बेन्जीन का ऑक्सीकरण V_2O_5 के द्वारा देता है :
(1) बेन्जोईक अम्ल
(2) बेन्जेल्डिहाइड
(3) बेन्जोईक एनहाइड्राइड
(4) मेलेईक एनहाइड्राइड

41. Which of the following is not the product of dehydration of  ?
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

42. Method by which Aniline cannot be prepared is :
(1) reduction of nitrobenzene with H_2/Pd in ethanol.
(2) potassium salt of phthalimide treated with chlorobenzene followed by hydrolysis with aqueous NaOH solution.
(3) hydrolysis of phenylisocyanide with acidic solution.
(4) degradation of benzamide with bromine in alkaline solution.

43. Which of the following reaction(s) can be used for the preparation of alkyl halides ?
(I) $CH_3CH_2OH + HCl \xrightarrow{\text{anh. } ZnCl_2}$
(II) $CH_3CH_2OH + HCl \longrightarrow$
(III) $(CH_3)_3COH + HCl \longrightarrow$
(IV) $(CH_3)_2CHOH + HCl \xrightarrow{\text{anh. } ZnCl_2}$
(1) (IV) only
(2) (III) and (IV) only
(3) (I), (III) and (IV) only
(4) (I) and (II) only

41. निम्नलिखित में कौन-सा उत्पाद, निर्जलीकरण का नहीं है ?
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

42. किस विधि से ऐनीलिन को नहीं बनाया जा सकता है ?
(1) ऐथेनॉल में नाइट्रोबेन्जीन का अपचयन H_2/Pd के साथ।
(2) थैलेमाइड के पोटेशियम लवण को क्लोरोबेन्जीन के साथ क्रिया करके, तत्पश्चात् NaOH के जलीय विलयन में जल अपघटन द्वारा।
(3) फेनिल आइसोसायनाइड का अम्लीय विलयन में जल अपघटन द्वारा।
(4) क्षारीय विलयन में बेन्जेमाइड् का निम्नीकरण ब्रोमीन के साथ।

43. निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया/अभिक्रियाएं ऐल्किल हैलाइड के विरचन में उपयोग में ली जा सकती है ?
(I) $CH_3CH_2OH + HCl \xrightarrow{\text{निर्जल } ZnCl_2}$
(II) $CH_3CH_2OH + HCl \longrightarrow$
(III) $(CH_3)_3COH + HCl \longrightarrow$
(IV) $(CH_3)_2CHOH + HCl \xrightarrow{\text{निर्जल } ZnCl_2}$
(1) केवल (IV)
केवल (III) और (IV)
(3) केवल (I), (III) और (IV)
(4) केवल (I) और (II)

© GRAADIS EDUCATION DO NOT COPY

44. Which is the correct order of increasing energy of the listed orbitals in the atom of titanium?
(At. no. Z = 22)
(1) 3s 3p 3d 4s
(2) 3s 3p 4s 3d
(3) 3s 4s 3p 3d
(4) 4s 3s 3p 3d

45. In the extraction of copper from its sulphide ore, the metal is finally obtained by the reduction of cuprous oxide with :
(1) copper(I) sulphide
(2) sulphur dioxide
(3) iron(II) sulphide
(4) carbon monoxide

46. Root pressure develops due to :
(1) Increase in transpiration
(2) Active absorption
(3) Low osmotic potential in soil
(4) Passive absorption

47. Which one is a wrong statement ?
(1) Brown algae have chlorophyll a and c, and ucoxanthin
(2) Archegonia are found in Bryophyta, Pteridophyta and Gymnosperms
(3) *Mucor* has biflagellate zoospores
(4) Haploid endosperm is typical feature of gymnosperms

48. Which of the following structures is not found in a prokaryotic cell ?
(1) Plasma membrane
(2) Nuclear envelope
(3) Ribosome
(4) Mesosome

49. Which one of the following animals has two separate circulatory pathways ?
(1) Shark
(2) Frog
(3) Lizard
(4) Whale

44. टाईटेनियम परमाणु के लिये गये कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ सही क्रम कौन सा है? (प. सं. Z = 22)
(1) 3s 3p 3d 4s
(2) 3s 3p 4s 3d
(3) 3s 4s 3p 3d
(4) 4s 3s 3p 3d

45. सल्फाइड अयस्कों में से कॉपर के निष्कर्षण में धातु को प्राप्त करने के लिये अंततः क्युप्रस ऑक्साइड का अपचयन किसके साथ होता है?
(1) कॉपर (I) सल्फाइड
(2) सल्फर डाईऑक्साइड
(3) आइरन (II) सल्फाइड
(4) कार्बन मोनोक्साइड

46. मूलदाब किसकी वजह से विकसित होता है?
(1) वाष्पोत्सर्जन में बढ़ाव के कारण
(2) सक्रिय अवशोषण के कारण
(3) मृदा में निम्न परासरणी विभव के कारण
(4) निष्क्रिय अवशोषण के कारण

47. निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(1) भूरे शैवालों में पर्णहरित a और c तथा फ्यूकोज़ेन्थीन होते
(2) स्त्रीधानी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और अनावृतबीजियों में पायी जाती है।
(3) म्यूकर में द्विकशाभिक चल बीजाणु होते हैं।
(4) अगुणित भ्रूणपोष अनावृत बीजी पादपों का प्ररूपिक लक्षण है।

48. निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रकेन्द्रकी कोशिका में नहीं पायी जाती?
(1) प्लाज्मा कला
(2) केन्द्रक आवरण
(3) राइबोसोम
(4) मध्यकाय (मीज़ोसोम)

49. निम्नलिखित जंतुओं में से किस एक में दो अलग-अलग परिसंचारी पथ होते हैं?
(1) शार्क
(2) मेंढक
(3) छिपकली
(4) ह्वेल

50. Most animals that live in deep oceanic wat
(1) detritivores
(2) primary consumers
(3) secondary consumers
(4) tertiary consumers

51. An association of individuals of different species living in the same habitat and having functional interactions is
(1) Population
(2) Ecological niche
(3) Biotic community
(4) Ecosystem

52. The oxygen evolved during photosynthesis comes from water molecules. Which one of the following pairs of elements is involved in this reaction ?
(1) Magnesium and Chlorine
(2) Manganese and Chlorine
(3) Manganese and Potassium
(4) Magnesium and Molybdenum

53. Axile placentation is present in :
(1) *Argemone*
(2) *Dianthus*
(3) Lemon
(4) Pea

54. In which of the following both pairs have correct combination ?

(1)	Gaseous nutrient cycle	Sulphur and Phosphorus
	Sedimentary nutrient cycle	Carbon and Nitrogen
(2)	Gaseous nutrient cycle	Carbon and Nitrogen
	Sedimentary nutrient cycle	Sulphur and Phosphorus
(3)	Gaseous nutrient cycle	Carbon and sulphur
	Sedimentary nutrient cycle	Nitrogen and Phosphorus
(4)	Gaseous nutrient cycle	Nitrogen and sulphur
	Sedimentary nutrient cycle	Carbon and Phosphorus

50. ज्यादातर जन्तु जो गहरे समुद्रीय पानी में रहते हैं, वे होते हैं :
(1) अपरदभोजी
(2) प्राथमिक उपभोक्ता
(3) माध्यमिक उपभोक्ता
(4) तृतीयक उपभोक्ता

51. एक ही पर्यावास में रह रही विभिन्न स्पीशीज़ों की आबादियों का पारस्परिक संबंध और क्रियात्मक क्रिया करना है :
(1) समष्टि
(2) पारिस्थितिक निकेत
(3) जीवीय समुदाय
(4) पारितंत्र

52. प्रकाश संश्लेषण के दौरान निष्काषित आक्सीजन जल अणु से आती है। इस अभिक्रिया में निम्नलिखित तत्वों का कौन एक युग्म शामिल है?
(1) मैग्निशियम और क्लोरीन
(2) मैंगनीज और क्लोरीन
(3) मैंगनीज और पोटेशियम
(4) मैग्निशियम और मोलिब्डेनम

53. स्तंभीय बीजाण्ड न्यास किसमें होता है?
(1) आर्जीमोन
(2) डाइएन्थस
(3) नींबू

54. निम्नलिखित में से किसमें दोनो युग्मों में सही संयोजन है?

(1)	गैसीय पोषण चक्र	सल्फर और फास्फोरस
	अवसादी पोषण चक्र	कार्बन और नाइट्रोजन
(2)	गैसीय पोषण चक्र	कार्बन और नाइट्रोजन
	अवसादी पोषण चक्र	सल्फर और फास्फोरस
(3)	गैसीय पोषण चक्र	कार्बन और सल्फर
	अवसादी पोषण चक्र	नाइट्रोजन और फास्फोरस
(4)	गैसीय पोषण चक्र	नाइट्रोजन और सल्फर
	अवसादी पोषण चक्र	कार्बन और फास्फोरस

© PRAVEEN ADIS EDUCATION DO NOT COPY

55. In mammalian eye, the 'fovea' is the center of the visual field, where
(1) more rods than cones are found
(2) high density of cones occur, but has no rods.
(3) the optic nerve leaves the eye.
(4) only rods are present.

56. Choose the wrong statement :
(1) Yeast is unicellular and useful in fermentation
(2) *Penicillium* is multicellular and produces antibiotics
(3) *Neurospora* is used in the study of biochemical genetics
(4) Morels and truffles are poisonous mushrooms

57. Which of the following are not membrane - bound ?
(1) Mesosomes
(2) Vacuoles
(3) Ribosomes
(4) Lysosomes

58. In which of the following interactions both partners are adversely affected ?
(1) Mutualism
(2) Competition
(3) Predation
(4) Parasitism

59. A colour blind man marries a woman with normal sight who has no history of colour blindness in her family. What is the probability of their grandson being colour blind ?
(1) 0 25
(2) 0.5
(3) 1
(4) Nil

60. Ectopic pregnancies are referred to as
(1) Pregnancies terminated due to ho o imbalance.
(2) Pregnancies with genetic abnormality.
(3) Implantation of embryo at site other than uterus.
(4) Implantation of defective embryo in the uterus

55. दृष्टि क्षेत्र का केन्द्र भारी प्राणी के नेत्र में 'खात' (फोविया) होता है :
(1) शंकुओं की अपेक्षा शलाकाएँ अधिक होती हैं।
(2) शंकुओं की सघनता अधिक होती है, लेकिन शलाकाएँ नहीं होती।
(3) चाक्षुष तंत्रिका नेत्र से बाहर निकलती है।
(4) केवल शलाकाएँ होती हैं।

56. गलत कथन को चुनिए
(1) यीस्ट एककोशिकीय है और किण्वन में उपयोगी है।
(2) *पेनिसीलियम* बहुकोशिकीय है और प्रतिजैविक उत्पादित करता है।
(3) *न्यूरोस्पोरा* को जैवरसायन अध्ययनों के अध्ययन में उपयोग किया जाता है।
(4) मॉरेल और ट्रफेल विषैले छत्रक हैं।

57. निम्नलिखित में से कौन झिल्ली से नहीं घिरे रहते ?
(1) मध्यकाय (मीजोसोम)
(2) रसधानियाँ
(3) राइबोसोम
(4) लाइसोसोम

58. निम्नलिखित में से किस पारस्परिक क्रिया में दोनों संगी प्रतिकूल रूप में प्रभावित होते हैं ?
(1) सहोपकारिता
(2) स्पर्धा
(3) परभक्षण
(4) परजीविता

59. एक वर्णांध व्यक्ति सामान्य दृष्टि वाली एक ऐसी महिला से विवाह करता है जिसके परिवार का कोई भी सदस्य वर्णांध नहीं है। इस दंपति के पोतों के वर्णांध होने की क्या संभावना है ?
(1) 0.25
(2) 0.5
(3) 1
(4) शून्य

60. अपस्थानिक सगर्भताएँ जानी जाती है :
(1) सगर्भताएँ जो हॉर्मोन के असन्तुलन होने से अंत हो जाती है।
(2) सगर्भताएँ जिनमें आनुवंशिक विषमताएँ हो।
(3) गर्भाशय के अतिरिक्त भ्रूण का किसी अन्य स्थान पर अंतरोपण।
(4) दोषयुक्त भ्रूण का गर्भाशय में अंतरोपण।

61. Cell wall is absent in :
(1) *Nostac*
(2) *Aspergillus*
(3) *Funaria*
(4) Mycoplasma

62. The term "linkage" was coined by :
(1) W Sutton
(2) T.H. Morgan
(3) T. Boveri
(4) G. Mendel

63. Which of the following biomolecules does have a phosphodiester bond ?
(1) Nucleic acids in a nucleotide
(2) Fatty acids in a diglyceride
(3) Monosaccharides in a polysaccharide
(4) Amino acids in a polypeptide

64. The primary dentition in human diff permanent dentition in not having on following type of teeth
(1) Incisors
(2) Canine
(3) Premolars
(4) Molars

65. A protoplast is a cell :
(1) without cell wall
(2) without plasma membrane
(3) without nucleus
(4) undergoing division

61. झिल्लीयुक्त कोशिकीय अंगक है :
(1) लायसोसोम, गॉल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया
(2) केन्द्रक, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया
(3) गुणसूत्र, राइबोसोम और एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम
(4) एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम और केन्द्रक

62. किसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है ?
(1) *नॉस्टाक*
(2) *एस्परजिलस*
(3) *फ्यूनेरिया*
(4) *माइकोप्लाज्मा*

63. सहलग्नता (लिंकेज) शब्द किसने प्रयोग किया था ?
(1) डब्ल्यू. सटन
(2) टी.एच. मॉर्गन
(3) टी. बोवरी
(4) जी. मेन्डल

निम्नलिखित जैवअणुओं में से होता है ?
(1) एक न्यूक्लिओटाइड में न्यूक्लीक अम्ल
(2) एक ट्राईग्लासेराइड में वसा अम्ल
(3) एक पोलीसैकैराइड में मोनोसैकैराइड
एक पोलीपेप्टाइड में अमीनो अम्ल

65. मानव में प्राथमिक दंतविन्यास स्थायी दंतविन्यास से होता है कि प्राथमिक दंतविन्यास में निम्नलिखित कौन से के दांत नहीं होते ?
(1)
(2) रदनक
(3) अग्रचर्वणक
(4) चर्वणक

66. जीवद्रव्यक एक कोशिका है :
(1) कोशिका भित्ति रहित
(2) प्रद्रव्य झिल्ली रहित
(3) केन्द्रक रहित
(4) विभाजित होती हुई

© EXAMS EDUCATION DO NOT COPY

67. In which group of organisms the cell walls form two thin overlapping shells which fit together?

(1) Slime moulds
(2) Chrysophytes
(3) Euglenoids
(4) Dinoflagellates

67. जीवों के किस समूह में कोशिका भित्ति दो पतली अतिव्यापी कपर्दों की बनी होती है जो एकसाथ आसंजित होती है?

(1) अवपंक कवक
(2) क्राइसोफाइट
(3) यूग्लीनॉइड
(4) डायनोफ्लैजिलेट

68. The DNA molecule to which the gene of interest is integrated for cloning is called:

(1) Carrier
(2) Transformer
(3) Vector
(4) Template

68. उस डी.एन.ए. अणु को क्या कहते हैं जिसमें क्लोनन हेतु लिए रुचि वाली जीन को समाकलित किया जाता है?

(1) वाहक
(2) रूपान्तरक
(3) संवाहक
(4) रूपदा

69. Male gametophyte in angiosperms produces:

(1) Three sperms
(2) Two sperms and a vegetative cell
(3) Single sperm and a vegetative cell
(4) Single sperm and two vegetative cells

69. आवृत बीजी पादपों में नर युग्मक क्या बनाता है?

(1) तीन शुक्राणु
(2) दो शुक्राणु और एक कायिक कोशिका
(3) एक शुक्राणु और एक कायिक कोशिका
(4) एक शुक्राणु और दो कायिक कोशिकायें

70. Coconut water from a tender coconut is:

(1) Degenerated nucellus
(2) Immature embryo
(3) Free nuclear endosperm
(4) Innermost layers of the seed coat

70. कच्चे नारियल का नारियल पानी क्या है?

(1) अपभ्रष्ट बीजाण्डकाय
(2) अपरिपक्व भ्रूण
(3) मुक्त केन्द्रकी भ्रूणपोष
(4) बीज खोल की सबसे अंदर वाली सतहें

71. The species confined to a particular region and not found elsewhere is termed as:

(1) Rare
(2) Keystone
(3) Alien
(4) Endemic

71. एक विशिष्ट क्षेत्र में सीमित रहने वाली जाति को जो अन्य कहीं पायी जाती, उसे क्या कहा जाता है?

(1) दुर्लभ
(2) कीस्टोन
(3) विदेशी
(4) विशेष क्षेत्री

72. Metagenesis refers to:

(1) Presence of a segmented body and parthenogenetic mode of reproduction
(2) Presence of different morphic forms
(3) Alternation of generation between asexual and sexual phases of an organism
(4) Occurrence of a drastic change in form during post-embryonic development

72. मेटाजैनेसिस (समैकांतरण) किसका संकेत देता है?

(1) एक सखंड शरीर और जनन की अनिषेकजन विधि का पाया जाना
(2) विविध स्वरूपों में पाया जाना
(3) एक जीव की अलैंगिक और लैंगिक पीढ़ियों के बीच पीढ़ी - एकांतरण
(4) भ्रूणपश्ची परिवर्धन के दौरान स्वरूप में गंभीर परिवर्तन का पाया जाना

73. The enzyme that is not present in succus entericus is:

(1) lipase
(2) maltase
(3) nucleases
(4) nucleosidase

73. वह एंजाइम जो सक्कस एंटेरिकस (आंत्र रस) में मौजूद नहीं होता?

(1) लाइपेज
(2) माल्टेज़
(3) न्यूक्लिऐज
(4) न्यूक्लिओसिडेज

74. Eutrophication of water bodies leading to killing of fishes is mainly due to non-availability of:

(1) oxygen
(2) food
(3) light
(4) essential minerals

74. जलीय निकायों का यूट्रोफिकेशन जिसके कारण मछलियाँ मरने लगती हैं, किसकी उपलब्धता न होने के कारण होता है?

(1) ऑक्सीजन
(2) भोजन
(3) प्रकाश
(4) आवश्यक खनिज

75. The function of the gap junction is to:

(1) stop substance from leaking across a tissue.
(2) performing cementing to keep neighbouring cells together.
(3) facilitate communication between adjoining cells by connecting the cytoplasm for rapid transfer of ions, small molecules and some large molecules.
(4) separate two cells from each other.

75. गेप - जंक्शन का कार्य है:

(1) किसी पदार्थ को ऊतक के पार निकलने से रोकने के लिए।
(2) पड़ोसी कोशिकाओं को परस्पर जोड़े रखने के लिए।
(3) पड़ोसी कोशिकाओं के बीच संप्रेषण में मदद करने के लिए, कोशिकाद्रव्य को जोड़े रखने के लिए ताकि आयन, छोटे अणु और कुछ बड़े अणु तीव्र गति से स्थानांतरित हो सकें।
(4) दो कोशिकाओं को एक दूसरे से पृथक रखने के लिए।

76. Match the following list of microbes and their importance:

(a)	*Sacharomyces cerevisiae*	(i)	Production of immunosuppressive agents
(b)	*Monascus purpureus*	(ii)	Ripening of Swiss cheese
(c)	*Trichoderma polysporum*	(iii)	Commercial production of ethanol
(d)	*Propionibacterium sharmanii*	(iv)	Production of blood-cholesterol lowering agents

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iii)	(i)	(iv)	(ii)
(2)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)
(3)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)
(4)	(iv)	(ii)	(i)	(iii)

76. सूक्ष्मजीवों की और उनके महत्व की निम्नलिखित सूची का मिलान कीजिए:

(a)	*सैकैरोमाइसीज़ सर्विसिआई*	(i)	प्रतिरक्षी संदमक कारकों का उत्पादन
(b)	*मोनैस्कस पर्प्यूरियस*	(ii)	स्विस चीज़ का पकाना
(c)	*ट्रिडर्मा पोलीस्पोरम*	(iii)	ईथेनॉल का व्यावसायिक उत्पादन
(d)	*प्रोपिआनि बैक्टीरियम शर्मानाई*	(iv)	रुधिर में कोलेस्ट्रॉल कम करने का कारक

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iii)	(i)	(iv)	(ii)
(2)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)
(3)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)
(4)	(iv)	(ii)	(i)	(iii)

© PRAADIS EDUCATION DO NOT COPY

77. Arrange the following events of meiosis in correct sequence :

(a) Crossing over
(b) Synapsis
(c) Terminalisation of chiasmata
(d) Disappearance of nucleolus

(1) (b), (c), (d), (a)
(2) (b), (a), (d), (c)
(3) (b), (a), (c), (d)
(4) (a), (b), (c), (d)

78. The cutting of DNA at specific locations became possible with the discovery of :

(1) Ligases
(2) Restriction enzymes
(3) Probes
(4) Selectable markers

79. During biological nitrogen fixation, inactivation of nitrogenase by oxygen poisoning is prevented by :

(1) Cytochrome
(2) Leghaemoglobin
(3) Xanthophyll
(4) Carotene

80. Grafted kidney may be rejected in a patient due to :

(1) Innate immune response
(2) Humoral immune response
(3) Cell-mediated immune response
(4) Passive immune response

81. The body cells in cockroach discharge their nitrogenous waste in the haemolymph mainly in the form of :

(1) Calcium carbonate
(2) Ammonia
(3) Potassium urate
(4) Urea

82. Filiform apparatus is characteristic feature of :

(1) Synergids
(2) Generative cell
(3) Nucellar embryo
(4) Aleurone cell

77. अर्धसूत्री विभाजन की घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए :

(a) क्रासिंग ओवर (जीन विनिमय)
(b) सिनैप्सिस (सूत्रयुग्मन)
(c) काएज्मेटा का अंत
(d) केंद्रिका का अदृश्य होना

(1) (b), (c), (d), (a)
(2) (b), (a), (d), (c)
(3) (b), (a), (c), (d)
(4) (a), (b), (c), (d)

78. डी.एन.ए. का विशिष्ट स्थानों पर काट देना किसके आविष्कार से संभव हुआ ?

(1) लाइगेज
(2) रेस्ट्रिक्शन ऐंजाइम
(3) प्रोबस्
(4) सलैक्टेबल मार्कर्स

79. नाइट्रोजन स्थिरिकरण के दौरान [redacted] विषैले प्रभाव से नाइट्रोजिनेज का निष्क्रियकरण किस द्वारा रोका जाता है ?

(1) साइटोक्रोम
(2) लेघीमोग्लोबिन
(3) जैन्थोफिल
(4) कैरोटिन

80. किसी रोगी में प्रत्यारोपित वृक्क (किडनी) को अस्वीकार किस कारण किया जा सकता है ?

(1) सहज प्रतिरक्षा अनुक्रिया
(2) त्रिदोशज (ह्यूमोरल) प्रतिरक्षा अनुक्रिया
(3) कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया
(4) निष्क्रिय प्रतिरक्षा अनुक्रिया

81. तिलचट्टे की शरीर-कोशिकाएँ अपने नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हीमोलिम्फ में प्रधान रूप से इस रूप में डाल देते हैं :

(1) कैल्सियम कार्बोनेट
(2) अमोनिया
(3) पोटैशियम यूरेट
(4) यूरिया

82. तन्तुरूप उपकरण किसका लाक्षणिक गुण है ?

(1) सहाय कोशिकाएँ
(2) जनन कोशिका
(3) बीजाण्डकायिक भ्रूण
(4) एल्यूरोन कोशिका

83. Acid rain is caused by increase in the atmospheric concentration of :

(1) O_3 and dust
SO_2 and NO_2
(3) SO_3 and CO
(4) CO_2 and CO

84. The wheat grain has an embryo with one shield-shaped cotyledon known as :

(1) Coleoptile
(2) Epiblast
(3) Coleorrhiza
(4) Scutellum

85. Among china rose, mustard, brinjal, potato, guava, cucumber, onion and tulip, how many plan have superior ovary ?

(1) Four
(2) Five
(3) Six
(4) Three

86. Which of the following is not a function of the skeletal system ?

(1) Locomotion
(2) Production of erythrocytes
(3) Storage of minerals
(4) Production of body heat

87. Golden rice is a genetically modified crop plant where the incorporated gene is meant for biosynthesis of

(1) Vitamin A
(2) Vitamin B
(3) Vitamin C
(4) Omega 3

88. Chromatophores take part in :

(1) Respiration
(2) Photosynthesis
(3) Growth
(4) Movement

83. अम्ल वर्षा वातावरण में किसकी सांद्रता के अधिकता के कारण होती है ?

(1) O_3 और धूल
(2) SO_2 और NO_2
(3) SO_3 और CO
(4) CO_2 और CO

84. गेहूँ के दाने में भ्रूण में एक बड़ा ढाल के आकार का बीजपत्र होता है। वह क्या कहलाता है ?

(1) प्रांकुर चोल
(2) अधिकोरक
(3) मूलांकुर चोल
(4) स्कूटेलम

85. चाइना रोज, सरसों, बैंगन, आलू, अमरूद, खीरा, प्याज और ट्यूलिप में से कितनों में ऊर्ध्ववर्ती अण्डाशय है ?

(1) चार
(2) पांच
(3) छः
(4) तीन

86. निम्नलिखित में से कौन-सा कंकाल-तंत्र का कार्य नहीं है ?

(1) संचलन
(2) रक्ताणुओं का उत्पादन
(3) खनिजों का भंडारण
(4) देह-ऊष्मा का उत्पादन

87. सुनहरे (गोल्डन) चावल एक आनुवंशिक रूपांतरित फसल पादप है। इसमें निवेशित जीन किसके जैविक संश्लेषण के लिए है ?

(1) विटामिन A
(2) विटामिन B
(3) विटामिन C
(4) ओमेगा 3

88. वर्णकीलवक (क्रोमैटोफोर) किस क्रिया में भाग लेते हैं ?

(1) श्वसन
(2) प्रकाश संश्लेषण
(3) वृद्धि
(4) गति

© PRADIS EDUCATION DO NOT COPY

89. Select the wrong statement :

(1) Mosaic disease in tobacco and AIDS in human being are caused by viruses

(2) The viroids were discovered by D.J. Ivanowski

(3) W.M. Stanley showed that viruses could be crystallized

(4) The term *'contagium vivum fluidum'* was coined by M. W. Beijerinek

90. A pleiotropic gene :

(1) controls multiple traits in an individual.

(2) is expressed only in primitive plants.

(3) is a gene evolved during Pliocene.

(4) controls a trait only in combination with another gene

91. Human urine is usually acidic because :

(1) hydrogen ions are actively secreted into the filtrate.

(2) the sodium transporter exchanges one hydrogen ion for each sodium ion, in peritubular capillaries.

(3) excreted plasma proteins are acidic.

(4) potassium and sodium exchange generates acidity.

92. Auxin can be bioassayed by :

(1) Lettuce hypocotyl elongation

(2) Avena coleoptile curvature

(3) Hydroponics

(4) Potometer

93. Which of the following events is not associated with ovulation in human female ?

(1) LH surge

(2) Decrease in estradiol

(3) Full development of Graafian follicle

(4) Release of secondary oocyte

89. गलत कथन को चुनिए :

(1) तम्बाकू में किमींर रोग और मनुष्य में ए.आई.डी.एस विषाणुओं के द्वारा होता है।

(4) *"contagium vivum fluidum"* पद एम.डब्ल्यू थी।

90. एक बहुप्रभावि जीन :

(1) एक व्यष्टि में बहुविध लक्षणों को नियन्त्रित करता है।

(2) केवल अद्य होता है।

(3) अत्यन्त नूतन हुआ जीन।

(4) अन्य जीन से संयोजित होकर केवल एक लक्षण को नियन्त्रित करता है।

91.

(1) हाइड्रोजन आयन सक्रिय रूप से निस्यंद से स्रवित हो जाते हैं।

(2) परिनलिकाकार कोशिकाओं में, सोडियम ट्रांस्पोर्टर एक्स्ट्रा सोडियम आयन का विनिमय एक हाइड्रोजन आ से कर देता है।

(3) उत्सर्जित प्लाज्मा प्रोटीनें अम्लीय होती हैं।

(4) और सोडियम विनिमय अम्लता पैदा हो जाती

92. आक्सीन को किसके द्वारा जैव आमापनित किया जा सकता है ?

(1) लेट्यूस बीजपत्राधार के लम्बन से

(2) ओटस प्राकुर चोल के वक्रण से

(3) जलसंवर्धन से

(4) पोटोमीटर से

93. निम्नलिखित घटनाओं में से कौन-सी घटना स्त्री सृर्जन से संबंधित नहीं है ?

(1) LH प्रवाह (LH सर्ज)

(2) ईस्ट्रेडिओल में कमी

94. Body having meshwork of cells, internal cavities lined with food filtering flagellated cells and indirect development are the characteristics of phylum :

(1) Protozoa

(2) Coelenterata

(3) Porifera

(4) Mollusca

95. Which one of the following hormones is not involved in sugar metabolism ?

(1) Glucagon

(2) Cortisone

(3) Aldosterone

(4) Insulin

96. Which of the following diseases is caused by a protozoan ?

(1) Blastomycosis

(2) Syphilis

(3) Influenza

(4) Babesiosis

97. Outbreeding is an important strategy of animal husbandry because it :

(1) exposes harmful recessive genes that are eliminated by selection.

(2) helps in accumulation of superior genes.

(3) is useful in producing purelines of animals.

(4) is useful in overcoming inbreeding depression.

98. A childless couple can be assisted to have a child through a technique called GIFT. The full form of this technique is :

(1) Germ cell internal fallopian transfer

(2) Gamete inseminated fallopian transfer

(3) Gamete intra fallopian transfer

(4) Gamete internal fertilization and transfer

99. A jawless fish, which lays eggs in fresh water and whose ammocoetes larvae after metamorphosis return to the ocean is :

(1) *Petromyzon*

(2) *Eptatretus*

(3) *Myxine*

(4) *Neomyxine*

94. शरीर में कोशिकाओं की जाल होना, खाद्य पदार्थ को निस्यंदन करने वाली कशाभिकामय कोशिकाओं से अस्तरित आंतरिक गुहाओं का पाया जाना, तथा अ ... का होना किस फाइलम की विशिष्टताएँ हैं ?

(1) प्रोटोज़ोआ

(2) सीलेन्टरेटा

(3) पॉरिफ़ेरा

(4) मौलस्का

95. निम्नलिखित हॉर्मोनों में से कौन-सा एक हॉर्मोन शर्करा उपापचय में शामिल नहीं होता ?

(1)

(2) कॉर्टिसोन

(4) इंसुलिन

96. निम्नलिखित में से कौन-सा रोग प्रोटोज़ोआ के कारण होता है ?

(1) ब्लास्टोमाइकोसिस

(2) सिफ़लिस

(3) इंफ्लूएंजा

बैबेसिओसिस

में बहि:प्रजनन एक

(1) हानिकारक अप्रभावी को अनावृत कर देता है जिन्हें चयन द्वारा निष्कासित किया जा सकता है।

(2) बेहतर जीनों के एकत्रीकरण में मदद करता है।

(3) जंतुओं के शुद्ध वंशक्रमों को उत्पन्न करने में उपयोगी है।

(4) अंत:प्रजनन के अवसाद को दूर करने में उपयोगी है।

98. एक नि:संतान दंपति को GIFT नामक तकनीक के ज़रिए बच्चा प्राप्त करने में मदद की जा सकती है। इस तकनीक का पूरा नाम है :

(1) आंतरिक फैलोपी नलिका में जनन कोशिका का स्थानांतरण

(2) वीर्यसेचित फैलोपी नलिका में युग्मक का स्थानांतरण

(3) अंत:फैलोपी नलिका में युग्मक का स्थानांतरण

(4) युग्मक का आंतरिक निषेचन और स्थानांतरण

99. ..., जो अपने अंडे अलवण जल में देती है और कायांतरण के बाद वापस समुद्र में चले

(2)

(3) *मिक्साइन*

(4) *नियोमिक्साइन*

© PRAVEEN EDUCATION DO NOT COPY

100. The structures that help some bacteria to attach to rocks and/or host tissues are :
(1) Holdfast
(2) Rhizoids
(3) Fimbriae
(4) Mesosomes

101. If you suspect major deficiency of antibodies in a person, to which of the following would you look for confirmatory evidence ?
(1) Serum globulins
(2) Fibrinogin in plasma
(3) Serum albumins
(4) Haemocytes

102. In human females, meiosis-II is not completed until ?
(1) birth
(2) puberty
(3) fertilization
(4) uterine implantation

103. Which of the following layers in an antral follicle is acellular ?
(1) Zona pellucida
(2) Granulosa
(3) Theca interna
(4) Stroma

104. In his classic experiments on pea plants, Mendel did not use :
(1) Flower position
(2) Seed colour
(3) Pod length
(4) Seed shape

105. Which one of the following fruit is is parthenocarpic ?
(1) Banana
(2) Brinjal
(3) Apple
(4) Jackfruit

100. वह संरचना जो कुछ जीवाणुओं को चट्टानों या पोषी ऊतक से जुड़ने में सहायता करती है, क्या है ?
(1) होल्डफास्ट
(2) मूलाभास
(3) झालर
(4) मीजोसोम

101. यदि आप किसी व्यक्ति में प्रतिरक्षियों की गंभीर कमी का अनुमान लगा रहे हैं, तो आप पुष्टि के लिए निम्नलिखित में से किस से प्रमाण प्राप्त करेंगे ?
(1) सीरम ग्लोबुलिन
(2) प्लाज्मा में फाइब्रिनोजिन
(3) सीरम एल्ब्युमिन
(4) हीमोसाइट

102. मानव मादाओं में, अर्धसूत्री विभाजन-II किसके पूर्ण हो जाने पर ही होता है ?
(1) जन्म
(2) यौवनारंभ
(3) निषेचन
(4) गर्भाशय में अंत:स्थापन

103. एन्ट्रमी (antral) पुटक में निम्नलिखित में से कौन-सी अकोशिकीय होती है ?
(1) जोना पेल्युसिडा (पारदर्शी आवरण)
(2) ग्रैनुलोसा (कणिकीय)
(3) थीका इंटरना (अंतर आवरण)
(4) स्ट्रोमा (पीठिका)

104. मटर के पौधों पर अपने आदर्श प्रयोग मेंडल ने किसका उपयोग नहीं किया ?
(1) पुष्प की स्थिति
(2) बीज का रंग
(3) फली की लम्बाई
(4) बीज का आकार

105. निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलनीक है ?
(1) केला
(2) बैंगन
(3) सेब
(4) कटहल

106. In angiosperms, microsporogenesis and megasporogenesis
(1) occur in ovule
(2) occur in anther
(3) form gametes without further divisions
(4) Involve meiosis

107. A gene showing codominance has
(1) both alleles independently expressed in the heterozygote
(2) one allele dominant on the other
(3) alleles tightly linked on the same chromosome
(4) alleles that are recessive to each other

108. The chitinous exoskeleton of arthropods is formed by the polymerisation of :
(1) lipoglycans
(2) keratin sulphate and chondroitin sulphate
(3) D-glucosamine
(4) N-acetyl glucosamine

109. The imperfect fungi which are decomposers of litter and help in mineral cycling belong to :
(1) Ascomycetes
(2) Deu terom ycetes
(3) Basidiomycetes
(4) Phycomycetes

110. The wings of a bird and the wings of an insect are :
(1) homologous structu res and represent convergent evolution
(2) mologous structures and represent divergent evolution
(3) analogous structures and represent convergent evolu tion
(4) phylogenetic structures and represent divergent evolution

111. Flowers are unisexual in :
(1) Onion
(2) Pea
(3) Cucumber
(4) China rose

106. आवृत बीजी पादपों में लघुबीजाणुजनन और गुरुबीजाणुजनन :
(1) बीजाण्ड में होता है।
(2) परागकोष में होता है।
(3) बिना अग्र विभाजन के युग्मक बनाते हैं।
(4) अर्द्ध सूत्र विभाजन द्वारा होते हैं।

107. सहप्रभावित दर्शाने वाली जीन में क्या होता है ?
(1) विषम युग्मज में दोनों युग्मविकल्पी स्वतन्त्र रूप से अभिव्यक्त होते हैं।
(2) एक युग्मविकल्पी दूसरे पर प्रभावी होता है।
(3) युग्मविकल्पी गुणसूत्र पर कस कर सहलग्नित
(4) वे युग्मविकल्पी जो एक दूसरे के लिए अप्रभावी होते हैं।

108. आर्थ्रोपोडों का काइटिनी बाह्य कंकाल किसके बहुलकीकरण से बनता है ?
(1) लिपोग्लाइकेनों के
(2) कैराटिन सल्फेट और कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट के
(3) D-ग्लूकोसेमिन के
(4) N-एसीटिल ग्लूकोसेमिन के

109. अपूर्ण कवक जो करकट के अपघटक हैं और खनिजों के चक्रण में सहायता करते हैं, वे किससे सम्बन्धित हैं ?
(1) एस्कोमाइसिटीज
(2) इयूटेरोमाइसिटीज
(3) बैसिडीयोमाइसिटीज
(4) फाइकोमाइसिटीज

110. पक्षी के पंख और कीट के पंख :
(1) समजातीय संरचनाएँ हैं और संसृत विकास को दर्शाती हैं।
(2) समजातीय संरचनाएँ हैं और अपसारी विकास को दर्शाती हैं।
(3) अनुरूप संरचनाएँ हैं और संसृत विकास को दर्शाती हैं।
(4) वंशावली संरचनाएँ हैं और अपसारी विकास को दर्शाती

111. किसमें पुष्प एकलिंगी होते हैं ?
(1) प्याज
(2) मटर
(3) खीरा
(4) चायना रोज

© ERAADIS EDUCATION DO NOT COPY

112. Increase in concentration of the toxicant at successive trophic levels is known as :

(1) Biogeochemical cycling
(2) Biomagnification
(3) Biodeterioration
(4) Biotransformation

113. Destruction of the anterior horn cells of the spinal cord would result in loss of :

(1) integrating impulses
(2) sensory impulses
(3) voluntary motor impulses
(4) commissural impulses

114. Roots play insignificant role in absorption of water in :

(1) Wheat
(2) Sunflower
(3) *Pistia*
(4) Pea

115. Match the columns and identify the correct option.

	Column I		Column II
(a)	Thylakoids	(i)	Disc-shaped sacs in Golgi apparatus
(b)	Cristae	(ii)	Condensed structure of DNA
(c)	Cisternae	(iii)	Flat membranoussacs in stroma
(d)	Chromatin	(iv)	Infoldings in mitochondria

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iii)	(iv)	(ii)	(i)
(2)	(iv)	(iii)	(i)	(ii)
(3)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)
(4)	(iii)	(i)	(iv)	(ii)

116. Identify the **correct** order of organisation of genetic material from largest to smallest :

(1) Chromosome, genome, nucleotide, gene
(2) Chromosome, gene, genome, nucleotide
(3) Genome, chromosome, nucleotide, gene
(4) Genome, chromosome, gene, nucleotide

117. सामान्यिक पोषी स्तर पर विष की सांद्रता बढ़ने को क्या कहते हैं ?

(1) जैव भूरासायनिक चक्र
(2) जैव आवर्धन
(3) जैव अपकर्षण
(4) जैव रूपान्तरण

118. मेरुरज्जु की अग्र शृंग की कोशिकाएँ यदि नष्ट हो जाएँ तो इसके परिणाम स्वरूप किसका लोप होगा ?

(1) समावेशी (इंटीग्रेटिंग) प्रतिवर्त
(2) संवेदी प्रतिवर्त
(3) ऐच्छिक प्रेरक प्रतिवर्त
(4) संधायी प्रतिवर्त

114. किसमें जड़ें जल शोषण में नगण्य कार्य करती हैं ?

(1) गेहूँ
(2) सूर्यमुखी
(3) पिस्तिया
(4) मटर

115. कॉलमों के बीच मिलान कीजिए और सही विकल्प चुनिए :

	कॉलम I		कॉलम II
(a)	थायलॉकॉइड	(i)	गॉल्जी उपकरण में डिस्कनुमा कोष
(b)	क्रिस्टी	(ii)	DNA की संघनित संरचना
(c)	सिस्टर्नी	(iii)	स्ट्रोमा में चपटे झिल्ली मय कोष
(d)	क्रोमैटिन	(iv)	माइटोकॉन्ड्रिया में अंतर्वलन

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iii)	(iv)	(ii)	(i)
(2)	(iv)	(iii)	(i)	(ii)
(3)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)
(4)	(iii)	(i)	(iv)	(ii)

116. सबसे बड़े से प्रारंभ करके सबसे छोटे के क्रम में जीवों के आनुवंशिक पदार्थ के सही क्रम को पहचानिए।

(1) गुणसूत्र, जीनोम, न्यूक्लियोटाइड, जीन
(2) गुणसूत्र, जीन, जीनोम, न्यूक्लियोटाइड
(3) जीनोम, गुणसूत्र, न्यूक्लियोटाइड, जीन
(4) जीनोम, गुणसूत्र, जीन, न्यूक्लियोटाइड

117. Which one of the following hormones though synthesised elsewhere, is stored and released by the master gland ?

(1) Melanocyte stimulating hormone
(2) Antidiuretic hormone
(3) Luteinizing hormone
(4) Prolactin

118. Read the different components from (a) to (d) in the list given below and tell the correct order of the components with reference to their arrangement from outer side to inner side in a woody dicot stem :

(a) Secondary cortex
(b) Wood
(c) Secondary phloem
(d) Phellem

The correct order is :

(1) (d), (c), (a), (b)
(2) (c), (d), (b), (a)
(3) (a), (b), (d), (c)
(4) (d), (a), (c), (b)

119. Which of the following joints would allow no movement ?

(1) Ball and Socket joint
(2) Fibrous joint
(3) Cartilaginous joint
(4) Synovial joint

120. Which one of the following is **not** applicable to RNA ?

(1) Chargaff's rule
(2) Complementary base pairing
(3) 5' phosphoryl and 3' hydroxyl ends
(4) Heterocyclic nitrogenous bases

121. Doctors use stethoscope to hear the sounds produced during each cardiac cycle. The second sound is heard when

(1) AV node receives signal from SA node
(2) AV valves open up
(3) Ventricular walls vibrate due to gushing in of blood from atria
(4) Semilunar valves close down after the blood flows into vessels from ventricles

117. निम्नलिखित हॉर्मोनों में से कौन-सा हॉर्मोन, हालाँकि कहीं अन्य स्थान पर संश्लेषित होता है, लेकिन उसका भंडारण और निर्मोचन प्रमुख ग्रंथि द्वारा होता है ?

(1) मेलानोसाइट उद्दीपक हॉर्मोन
(2) प्रतिमूत्रल हॉर्मोन
(3) ल्यूटीनाइजिंग हॉर्मोन
(4) प्रोलैक्टिन

118. नीचे दी गयी सूची में (a) से (d) तक विभिन्न अवयवों को पढ़ें और एक काष्ठीय द्विबीजपत्री तने में बाहर से भीतर की ओर उनकी व्यवस्था का सही क्रम बतायें :

(a) द्वितीयक वल्कुट
(b) काष्ठ
(c) द्वितीयक पोषवाह
(d) कार्क

सही क्रम है :

(1) (d), (c), (a), (b)
(2) (c), (d), (b), (a)
(3) (a), (b), (d), (c)
(4) (d), (a), (c), (b)

119. निम्नलिखित में से कौन-सी संधि किसी प्रकार की गति की अनुमति नहीं देती ?

(1) कंदुक खल्लिका संधि (बाल व साकिट जायंट)
(2) रेशेदार संधि
(3) उपास्थिल संधि
(4) सायनोवियल संधि

120. निम्नलिखित में से कौन-सा RNA पर लागू नहीं होता ?

(1) चारगॉफ़ नियम
(2) संपूरक बेस युग्मन
(3) 5' फॉस्फोरिल और 3' हाईड्रोक्सिल सिरे
(4) विषमचक्रीय नाइट्रोजनी बेस

121. प्रत्येक हृद् चक्र के दौरान उत्पन्न होने वाली ध्वनि - तरंगों को सुनने के लिए चिकित्सक स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं। दूसरी ध्वनि उस समय सुनाई देती है जब :

(1) AV पर्वसंधि SA पर्वसंधि से संकेत प्राप्त करती है।
(2) AV कपाट खुल जाते हैं।
(3) अलिंदों से रुधिर के बलपूर्वक निलय में आने के कारण निलयी भित्तियों में कंपन होने लगता है।
(4) निलयों से वाहिकाओं में रुधिर के बहने के बाद अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं

© PRAADIS EDUCATION DO NOT COPY

122. During ecological succession :

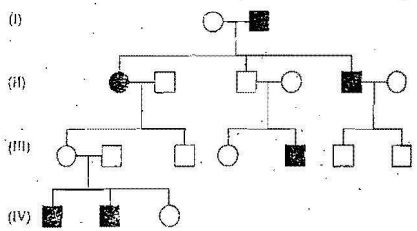
(1) the changes lead to a community that is in near equilibrium with the environment and is called pioneer community

(2) the gradual and predictable change in species composition occurs in a given area

(3) the establishment of a new biotic community is very fast in its primary phase.

(4) the numbers and types of animals remain constant

123. In the following human pedigree, the filled symbols represent the affected individuals. Identify the type of given pedigree.



(1) X-linked dominant

(2) Autosomal dominant

(3) X-linked recessive

(4) Autosomal recessive

124. Balbiani rings are sites of :

(1) RNA and protein synthesis

(2) Lipid synthesis

(3) Nucleotide synthesis

(4) Polysaccharide synthesis

125. Name the pulmonary disease in which alveolar surface area involved in gas exchange is drastically reduced due to damage in the alveolar walls.

(1) Asthma

(2) Pleurisy

(3) Emphysema

(4) Pneumonia

122. पारिस्थितिकीय अनुक्रमण के दौरान :

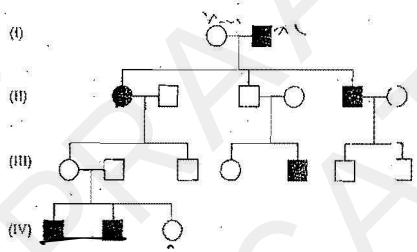
(1) उस समुदाय में होने वाले परिवर्तनों के कारण जो पर्यावरण के साथ्य के समीप होता है, पुरोगामी समुदाय कहा जाता है।

(2) किसी स्पीशीज़ की संघटना में क्रमिक और पहले से बताये जा सकने वाले परिवर्तन किसी एक क्षेत्र में होते हैं।

(3) इसकी प्राथमिक प्रावस्था में नया जीवीय समुदाय बहुत तीव्र गति से स्थापित होता है।

(4) जंतुओं की संख्या और किस्में स्थिर रहती हैं।

123. निम्नलिखित मानव वंशावली में, भरे हुए संकेत प्रभावित व्यक्तियों का निरूपण करते हैं। दी गयी वंशावली के प्रकार को पहचानिए :



(1) X-सहलग्न प्रभावी

(2) अलिंगसूत्री प्रभावी

(3) X-सहलग्न अप्रभावी

(4) अलिंगसूत्री अप्रभावी

(1) RNA और प्रोटीन

(2) लिपिड संश्लेषण के

(3) न्यूक्लिओटाइड संश्लेषण के

(4) पोलीसैकैराइड संश्लेषण के

125. उस फुफ्फुसी रोग का नाम बताइए जिसमें कूपिकीय भित्तियों के क्षत हो जाने के कारण गैस-विनिमय में शामिल कूपिकीय सतही क्षेत्र बहुत अधिक कम हो जाता है।

(1) अस्थमा

(2) प्लूरिसी

(3) वातस्फीति

(4) न्यूमोनिया

126. Which of the following are most suitable indicators of SO_2 pollution in the environment ?

(1) Fungi

(2) Lichens

(3) Conifers

(4) Algae

127. Satellite DNA is important because it :

(1) codes for enzymes needed for DNA replication.

(2) codes for proteins needed in cell cycle.

(3) shows high degree of polymorphism in population and also the same degree of polymorphism in an individual, which is heritable from parents to children.

(4) does not code for proteins and is same in all members of the population.

128. Industrial melanism is an example of :

(1) Neo Lamarckism

(2) Neo Darwinism

(3) Natural selection

(4) Mutation

129. A column of water within xylem vessels of tall trees does not break under its weight because of :

(1) Positive root pressure

(2) Dissolved sugars in water

(3) Tensile strength of water

(4) Lignification of xylem vessels

130. The introduction of t-DNA into plants involves :

(1) Allowing the plant roots to stand in water

(2) Infection of the plant by *Agrobacterium tumefaciens*

(3) Altering the pH of the soil, then heat-shocking the plants

(4) Exposing the plants to cold for a brief period

126. [illegible] में से कौन एक पर्यावरण में SO_2 प्रदूषण का सबसे बेहतर सूचक है ?

(1) कवक

(2) लाइकेन

(3) शंकुधारी

(4) शैवाल

127. अनुषंगी DNA [illegible] है क्योंकि यह :

(1) उन एंजाइमों के लिए कोडन करता है जिनकी DNA के प्रतिकृतीयन के लिए जरूरत होती है।

(2) उन प्रोटीनों के लिए कोडन करता है जिनकी कोशिका - चक्र के लिए ज़रूरत होती है।

(3) समष्टि में उच्च कोटि की बहुरूपता और साथ ही एक व्यक्ति में उतनी ही कोटि की बहुरूपता प्रदर्शित करता है जिसकी वंशागति जनकों से बच्चों तक हो सकती है।

(4) प्रोटीनों के लिए कोडन नहीं करता, और समष्टि के सभी सदस्यों में ऐसा ही होता है।

128. औद्योगिक अतिकृष्णता एक उदाहरण है :

(1) नियोलैमार्किज्म का

(2) नियोडार्विनिज्म का

(3) प्राकृतिक वरण का

(4) उत्परिवर्तन का

129. एक लम्बे वृक्ष को दारू वाहिकाओं में जल का स्तम्भ अपने भार से नहीं टूटता। इसका कारण है :

(1) धनात्मक मूल दाब

(2) जल में घुलित शर्करा

(3) जल की तनन शक्ति

(4) दारू वाहिकाओं का लिग्निनकरण

130. पादपों में t-DNA (t-DNA) के प्रवेश से क्या होता है ?

(1) पादप मूलों को जल में खड़े रहने देता है।

(2) पादप में *एग्रोबैक्टीरियम ट्युमिफेशिएन्स* द्वारा संक्रमण होता है।

(3) मृदा के pH में बदलाव आता है और पादप में ताप प्रघात होता है।

(4) पादपों को थोड़े अल्पकाल के लिए शीत में उद्भासित करना पड़ता है।

© PRAADIS EDUCATION DO NOT COPY

131. Pick up the wrong statement :
(1) Nuclear membrane is present in Monera
(2) Cell wall is absent in Animalia
(3) Protista have photosynthetic and heterotrophic modes of nutrition
(4) Some fungi are edible

132. In photosynthesis, the light-independent reaction take place at :
(1) Stromal matrix
(2) Thylakoid lumen
(3) Photosystem I
(4) Photosystem II

133. Which of the following immunoglobulins doe constitute the largest percentage in human milk ?
(1) Ig G
(2) Ig D
(3) Ig M
(4) Ig A

134. Which of the following pairs is not correctly matched ?

	Mode of reproduction	Example
(1)	Conidia	*Penicillium*
(2)	Offset	Water hyacinth
(3)	Rhizome	Banana
(4)	Binary fission	*Sargassum*

135. The UN conference of Parties on climate change in the year 2012 was held at :
(1) Warsaw
(2) Durban
(3) Doha
(4) Lima

136. In the spectrum of hydrogen, the ratio of the longest wavelength in the Lyman series to the longest wavelength in the Balmer series is :
(1) $\frac{5}{27}$
(2) $\frac{4}{9}$
(3) $\frac{9}{4}$
(4) $\frac{27}{5}$

131. गलत कथन को चुनिए :
(1) मोनेरा में केन्द्रक कला उपस्थित होती है।
(2) एनिमेलिया में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है।
(3) प्रोटिस्टा में पोषण की विधियां (प्रकाशसंश्लेषी एवं विषमभोजी होती हैं।
(4) कुछ कवक खाने योग्य होते हैं।

132. प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश-स्वतन्त्र अभिक्रियायें कहां होती हैं ?
(1) पीठिकाय आधात्री
(2) थाइलेकॉइड अवकाशिका
(3) प्रकाशतन्त्र - I
(4) प्रकाशतन्त्र - II

133. निम्नलिखित में से कौन-सा घटक प्रतिरक्षाग्लोबुलिन मा[illegible] में सबसे अधिक प्रतिशतता में पाया जाता
(1) Ig G
(2) Ig D
(3) Ig M
(4) Ig A

134. निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?

	प्रजनन विधि	उदाहरण
(1)	कोनिडिया	पैनिसिलियम
(2)	भूस्तारी	जलकुंभी
(3)	प्रकन्द	केला
(4)	द्विखंडन	सारगासम

135. वर्ष 2012 में जलवायु परिवर्तन पर दलों का यू.एन. सम्मेलन कहाँ हुआ था ?
(1) वॉरसा
(2) डरबन
(3) डोहा
(4) लीमा

136. हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में लाइमन तथा बामर श्रेणियों की दीर्घतम तरंगदैर्घ्यों का अनुपात होता है :
(1) $\frac{5}{27}$
(2) $\frac{4}{9}$
(3) $\frac{9}{4}$
(4) $\frac{27}{5}$

137. The energy of the em waves is of the order of 15 keV. To which part of the spectrum does it belong ?
(1) γ - rays
(2) X rays
(3) Infra - red rays
(4) Ultraviolet rays

138. An electron moves on a straight line path XY as shown. The abcd is a coil adjacent to the path of electron. What will be the direction of current, if any, induced in the coil ?

X ← electron — Y

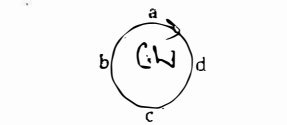
(1) No current induced
(2) abcd
(3) adcb
(4) The current will reverse its direction as the electron goes past the coil

139. The cylindrical tube of a spray pump has radius R, one end of which has n fine holes, each of radius r. If the speed of the liquid in the tube is V, the speed of the ejection of the liquid through the holes is :
(1) $\frac{V^2R}{nr}$
(2) $\frac{VR^2}{n^2r^2}$
(3) $\frac{VR^2}{nr^2}$
(4) $\frac{VR^2}{n^3r^2}$

140. The Young's modulus of steel is twice that of brass. Two wires of same length and of same area of cross section, one of steel and another of brass are suspended from the same roof. If we want the lower ends of the wires to be at the same level, then the weights added to the steel and brass wires must be in the ratio of :
(1) 1 : 1
(2) 1 : 2
(3) 2 : 1
(4) 4 : 1

137. किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग की ऊर्जा की कोटि 15 keV है। यह स्पेक्ट्रम के किस भाग का सदस्य है ?
(1) गामा किरणें
(2) एक्स-किरणें
(3) अवरक्त किरणें
(4) पराबैंगनी किरणें

138. एक इलेक्ट्रॉन, सरल रेखीय पथ, XY पर गतिमान है। एक कुंडली abcd इस इलेक्ट्रॉन के मार्ग के निकटवर्ती है (आरेख देखिये)। तो, इस कुंडली में प्रेरित धारा (यदि कोई हो तो) की दिशा क्या होगी ?



X ← इलेक्ट्रॉन — Y

(1) धारा प्रेरित नहीं होगी।
(2) abcd दिशा में।
(3) adcb दिशा में।
(4) इलेक्ट्रॉन के कुंडली के पास से निकल जाने पर धारा की दिशा विपरीत हो जायेगी।

139. किसी स्प्रे-पम्प की बेलनाकार नली की त्रिज्या R है। इस नली के सिरे पर n सूक्ष्म छिद्र हैं, जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या r है। यदि नली में द्रव की चाल V है तो, इन छिद्रों से बाहर निकलते हुए द्रव की चाल होगी :
(1) $\frac{V^2R}{nr}$
(2) $\frac{VR^2}{n^2r^2}$
(3) $\frac{VR^2}{nr^2}$
(4) $\frac{VR^2}{n^3r^2}$

140. स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक, पीतल से दो गुना है। एक ही लम्बाई तथा एक ही अनुप्रस्थ काट के दो तारों, एक स्टील का तथा एक पीतल का, को एक ही छत से लटकाया जाता है। यदि, भार लटकाने पर, दोनों तारों के निचले सिरे एक ही तल पर हैं तो स्टील तथा पीतल के तारों से लटकाये भारों का अनुपात होना चाहिये
(1) 1 : 1
(2) 1 : 2
(3) 2 : 1
(4) 4 : 1

© PRADIP EDUCATION DO NOT COPY

141. A potentiometer wire of length L and a resistance r are connected in series with a battery of e.m.f. E_0 and a resistance r_1. An unknown e.m.f. E is balanced at a length l of the potentiometer wire. E will be given by

(1) $\frac{L E_0 r}{(r + r_1) l}$

(2) $\frac{L E_0 r}{l r_1}$

(3) $\left(\frac{E_0 r}{r + r_1}\right) \frac{l}{L}$

(4) $\frac{E_0 l}{L}$

141. L लम्बाई के एक विभवमापी तार तथा एक प्रतिरोध r को श्रेणी क्रम में, E_0 ई.एम.एफ. की एक बैटरी तथा प्रतिरोध r_1 से जोड़ा गया है। इस विभवमापी की l लम्बाई पर, किसी अज्ञात ई.एम.एफ. E के लिये संतुलन बिन्दु प्राप्त होता है। तो, E का मान है :

(1) $\frac{L E_0 r}{(r + r_1) l}$

(2) $\frac{L E_0 r}{l r_1}$

(3) $(r +$ L

(4) L

142. Its maximum acceleration is α and its maximum velocity is β. Then, its time period of vibration will be:

(1) α

(2)

(3) $\frac{\alpha}{\beta}$

(4) $\frac{\beta^2}{\alpha}$

142. सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण का अधिकतम त्वरण α तथा अधिकतम वेग β है। तो, इसके कम्पन का आवर्तकाल होगा :

(1) $\frac{2\pi\beta}{\alpha}$

(2) $\frac{\beta^2}{\alpha^2}$

(3) $\frac{\alpha}{\beta}$

(4) $\frac{\beta^2}{\alpha}$

143. If vectors $\vec{A} = \cos\omega t\,\hat{i} + \sin\omega t\,\hat{j}$ and $\vec{B} = \cos\frac{\omega t}{2}\,\hat{i} + \sin\frac{\omega t}{2}\,\hat{j}$ are functions of time, then the value of t at which they are orthogonal to each other is

(1) t = 0

(2) $t = \frac{\pi}{4\omega}$

(3) $t = \frac{\pi}{2\omega}$

(4) $t = \frac{\pi}{\omega}$

143. यदि सदिश $\vec{A} = \cos\omega t\,\hat{i} + \sin\omega t\,\hat{j}$ तथा सदिश $\vec{B} = \cos\frac{\omega t}{2}\,\hat{i} + \sin\frac{\omega t}{2}\,\hat{j}$ समय के फलन हैं, तो, 't' का वह मान क्या होगा, जिस पर ये सदिश परस्पर लंबकोण होंगे ?

(1) t = 0

(2) $t = \frac{\pi}{4\omega}$

(3) $t = \frac{\pi}{2\omega}$

(4) $t = \frac{\pi}{\omega}$

144. A source of sound S emitting waves of frequency 100 Hz and an observer O are located at some distance from each other. The source is moving with a speed of 19.4 ms^{-1} at an angle of 60° with the source observer line as shown in the figure. The observer is at rest. The apparent frequency observed by the observer (velocity of sound in air 330 ms^{-1}), is :



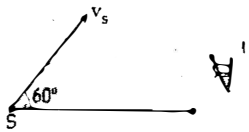
(1) 97 Hz

(2) 100 Hz

(3) 103 Hz

(4) 106 Hz

144. 100 Hz आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करता हुआ एक ध्वनि स्रोत S, तथा एक प्रेक्षक O, एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। यह ध्वनि स्रोत, 19.4 ms^{-1} की चाल से चल रहा है। उसके चलने की दिशा, स्रोत तथा प्रेक्षक की स्थितियों को मिलाने वाली सरलरेखा से 60° का कोण बनाती है (आरेख देखिये) यदि प्रेक्षक अपनी स्थिति पर ही रुका रहता है तो, प्रेक्षकद्वारा सुनी गई ध्वनि की आभासी आवृत्ति (हवा में ध्वनि का वेग 330 ms^{-1}) होगी :



(1) 97 Hz

(2) 100 Hz

(3) 103 Hz

(4) 106 Hz

145 An automobile moves on a road with a speed of 54 km h^{-1}. The radius of its wheels is 0.45 m and the moment of inertia of the wheel about its axis of rotation is 3 kg m^2. If the vehicle is brought to rest in 15 s, the magnitude of average torque transmitted by its brakes to the wheel is :

(1) 2.86 kg m^2 s^{-2}

(2) 6.66 kg m^2 s^{-2}

(3) 8.58 kg m^2 s^{-2}

(4) 10.86 kg m^2 s^{-2}

145. एक मोटर वाहन किसी सड़क पर 54 km h^{-1} की चाल से चल रहा है। इसके पहियों की त्रिज्या 0.45 m है और घूर्णन अक्ष के परित: पहिये का जड़त्व आघूर्ण 3 kg m^2 है। यदि, ब्रेक लगाने के बाद, वाहन को रुकने में 15 s का समय लगता है तो, ब्रेक द्वारा पहिये पर लगा औसत बल आघूर्ण का मान होगा :

(1) 2.86 kg m^2 s^{-2}

(2) 6.66 kg m^2 s^{-2}

(3) 8.58 kg m^2 s^{-2}

(4) 10.86 kg m^2 s^{-2}

46. A rectangular coil of length 0.12 m and width 0.1 m having 50 turns of wire is suspended vertically in a uniform magnetic field of strength 0.2 Weber/m^2. The coil carries a current of 2 A. If the plane of the coil is inclined at an angle of 30° with the direction of the field, the torque required to keep the coil in stable equilibrium will be

(1) 0.12 Nm

(2) 0.15 Nm

(3) 0.20 Nm

(4) 0.24 Nm

146. एक 0.12 m लम्बी, 0.1 m चौड़ी कुंडली में तार के 50 फेरे हैं इसको 0.2 Weber/m^2 के एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर लटकाया गया है। कुंडली में 2 A विद्युतधारा प्रवाहित हो रही है। यदि कुंडली, चुम्बकीय क्षेत्र से 30° कोण बनाती है तो, इसे रोके रखने के लिये आवश्यक बल आघूर्ण का मान होगा :

(1) 0.12 Nm

(2) 0.15 Nm

(3) 0.20 Nm

(4) 0.24 Nm

© PRADIS EDUCATION DO NOT COPY

147. A parallel plate air capacitor has capacity 'C', distance of separation between plates is 'd' and potential difference 'V' is applied between the plates. Force of attraction between the plates of the parallel plate air capacitor is :

(1) $\frac{C^2V^2}{}$

(2) $\frac{C^2V^2}{2\ d}$

(3) $\frac{CV^2}{2\,d}$

(4) $\frac{CV^2}{d}$

147. एक समान्तर प्लेट वायु संधारित्र की दो पट्टिकाओं के बीच की दूरी 'd' तथा इनके बीच विभवान्तर 'V' है। यदि इस संधारित्र की धारिता 'C' है तो, इसकी पट्टिकाओं के बीच आकर्षण बल होगा :

(1) $\frac{C^2V^2}{2}$

(2) $\frac{C^2V^2}{2}$

(3) $\frac{CV^2}{2d}$

(4) $\frac{CV^2}{d}$

148. Two vessels separately contain two ideal gases and B at the same temperature, the pressure of being twice that of B. Under such conditions, the density of A is found to be 1.5 times the density of B. The ratio of molecular weight of A and B is :

(1) $\frac{1}{2}$

(2) $\frac{2}{3}$

(3) $\frac{3}{4}$

(4) 2

148. एक समान तापमान पर दो पात्रों में से एक में आदर्श गैस A तथा दूसरे में आदर्श गैस B भरी है। गैस A का दाब, गैस B के दाब का दो गुना है। इन दशाओं के अन्तर्गत, गैस A का घनत्व, गैस B के घनत्व से 1.5 गुना पाया जाता है, तो, A तथा B के अणुभारों का अनुपात होगा :

(1) $\frac{1}{2}$

(2) $\frac{2}{3}$

(3) $\frac{3}{4}$

(4) 2

149. A satellite S is moving in an elliptical orbit around the earth. The mass of the satellite is very small compared to the mass of the earth. Then,

(1) the acceleration of S is always directed towards the centre of the earth.

(2) the angular momentum of S about the centre of the earth changes in direction, but its magnitude remains constant.

(3) the total mechanical energy of S varies periodically with time.

(4) the linear momentum of S remains constant in magnitude.

149. एक उपग्रह S, दीर्घवृत्तीय कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। उपग्रह का द्रव्यमान, पृथ्वी के द्रव्यमान की तुलना में बहुत कम है। तो :

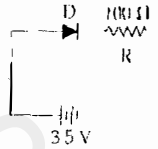
(1) S का त्वरण सदैव पृथ्वी के केन्द्र की ओर होगा।

(2) पृथ्वी के केन्द्र के परितः, S के कोणीय संवेग की दिशा में परिवर्तन होता रहता है, किन्तु, इसका परिमाण समान रहता है।

(3) S की कुल यांत्रिक ऊर्जा का मान समय के साथ आवर्ती रूप में परिवर्तित होती रहती है।

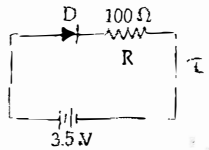
(4) S के रेखीय संवेग का परिमाण (मान) स्थिर रहता है।

150. In the given figure, a diode D is connected to an external resistance R = 100 Ω and an e.m.f. of 3.5 V. If the barrier potential developed across the diode is 0.5 V, the current in the circuit will be :



(1) 35 mA
(2) 30 mA
(3) 40 mA
(4) 20 mA

150. यहाँ परिपथ में, एक डायोड D को एक बाह्य प्रतिरोध, R = 100 Ω तथा 3.5 V ई.एम.एफ. की बैटरी से जोड़ा गया है। यदि डायोड में (दोनों क्षेत्रों की संधि के आरपार) उत्पन्न रोधिका विभव 0.5 V है तो, परिपथ में धारा होगी :



(1) 35 mA
(2) 30 mA
(3) 40 mA
(4) 20 mA

151. A remote - sensing satellite of earth revolves in a circular orbit at a height of 0.25×10^6 m above the surface of earth. If earth's radius is 6.38×10^6 m and $g = 9.8\ ms^{-2}$, then the orbital speed of the satellite is :

(1) 6.67 km s^{-1}
(2) 7.76 km s^{-1}
(3) 8.56 km s^{-1}
(4) 9.13 km s^{-1}

151. एक सुदूर-संवेदी उपग्रह, पृथ्वी के पृष्ठ से 0.25×10^6 m ऊँचाई पर, वृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। यदि, पृथ्वी की त्रिज्या 6.38×10^6 m है और $g = 9.8\ ms^{-2}$ है तो, उपग्रह की कक्षीय चाल

(1) 6.67 km s^{-1}
(2) 7.76 km s^{-1}
(3) 8.56 km s^{-1}
(4) 9.13 km s^{-1}

152. The position vector of a particle $\vec{R}$ as a function of time is given by

$\vec{R} = 4\sin(2\pi t)\,\hat{i} + 4\cos(2\pi t)\,\hat{j}$

Where R is in meters, t is in seconds and $\hat{i}$ and $\hat{j}$ denote unit vectors along x-and y-directions, respectively. Which one of the following statements is wrong for the motion of particle ?

(1) Path of the particle is a circle of radius 4 meter.

(2) Acceleration vector is along $-\vec{R}$

(3) Magnitude of acceleration vector is $\frac{v^2}{R}$, where v is the velocity of particle.

(4) Magnitude of the velocity of particle is 8 meter/second

152. समय के फलन के रूप में किसी कण का स्थिति सदिश $\vec{R}$ दिया गया है :

$\vec{R} = 4\sin(2\pi t)\,\hat{i} + 4\cos(2\pi t)\,\hat{j}$

जहाँ R मीटर में तथा t सेकंड में है और $\hat{i}$ तथा $\hat{j}$ क्रमशः x-तथा y-दिशाओं के अनुदिश एकांक सदिश हैं। इस कण की गति के लिये निम्नांकित में से कौन-सा कथन सही नहीं है ?

(1) कण का पथ 4 m त्रिज्या का वृत्त है।

(2) त्वरण-सदिश, $-\vec{R}$ के अनुदिश है।

(3) त्वरण-सदिश का परिमाण, $\frac{v^2}{R}$ है, v कण का वेग है।

(4) कण के वेग का परिमाण 8 m/s है।

153. A string is stretched between fixed points separated by 75.0 cm. It is observed to have resonant frequencies of 420 Hz and 315 Hz. There are no other resonant frequencies between these two. The lowest resonant frequency for this string is

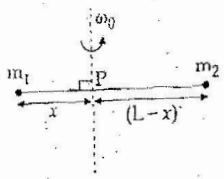
(1) 105 Hz
(2) 155 Hz
(3) 205 Hz
(4) 10.5 Hz

153. एक डोरी दो स्थिर बिन्दुओं के बीच खिंची है। इन बिन्दुओं के बीच की दूरी 75.0 cm है। इस डोरी की दो अनुनाद-आवृत्तियाँ 420 Hz तथा 315 Hz हैं। इन दोनों के बीच में कोई अन्य अनुनाद-आवृत्ति नहीं है। तो, इस डोरी के लिये न्यूनतम अनुनाद-आवृत्ति है :

(1) 105 Hz
(2) 155 Hz
(3) 205 Hz
(4) 10.5 Hz

© PTA ADIS EDUCATION DO NOT COPY

154. Point masses m_1 and m_2 are placed at the opposite ends of a rigid rod of length L, and negligible mass. The rod is to be set rotating about an axis perpendicular to it. The position of point P on this rod through which the axis should pass so that the work required to set the rod rotating with angular velocity ω_0 is minimum, is given by :



(1) $x = \frac{m_2 L}{m_1 + m_2}$

(2) $x = \frac{m_1 L}{m_1 + m_2}$

(3) $x = \frac{m_1}{m_2} L$

(4) $x = \frac{m_2}{m_1} L$

155. At the first minimum adjacent to the central maximum of a single-slit diffraction pattern, the phase difference between the Huygen's wavelet from the edge of the slit and the wavelet from the mid point of the slit is

(1) $\frac{\pi}{8}$ radian

(2) $\frac{\pi}{4}$ radian

(3) $\frac{\pi}{2}$ radian

(4) π radian

156. A force $\vec{F} = \alpha\hat{i} + 3\hat{j} + 6\hat{k}$ is acting at a point $\vec{r} = 2\hat{i} - 6\hat{j} - 12\hat{k}$. The value of α for which angular momentum about origin is conserved is :

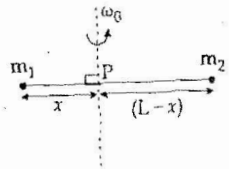
(1) 1

(2) -1

(3) 2

(4) zero

154. किसी दृढ़ छड़ की लम्बाई L है और इसका द्रव्यमान नगण्य है। इसके दो विपरीत सिरों पर क्रमशः m_1 तथा m_2 द्रव्यमान के दो बिन्दु-पिंड रखे गये हैं। इस छड़ को उसके स्वयं के लम्बवत् अक्ष के परितः घूर्णन कराना है, जो छड़ पर स्थित किसी बिन्दु P से होकर गुजरती है (आरेख देखिये)। तो, बिन्दु P की वह स्थिति जिसके लिये छड़ को कोणीय वेग ω_0 से घूर्णन कराने के लिये आवश्यक कार्य न्यूनतम होगा, है :



(1) $x = \frac{m_2 L}{m_1 + m_2}$

(2) $x = \frac{m_1 L}{m_1 + m_2}$

(3) $x = \frac{m_1}{m_2} L$

(4) $x = \frac{m_2}{m_1} L$

155. एकल झिरी विवर्तन पैटर्न में केन्द्रीय उच्चिष्ठ के निकटवर्ती प्रथम निम्निष्ठ पर, झिरी के किनारे तथा उसके मध्य बिन्दु से उत्पन्न हाइगेन्स-तरंगिकाओं के बीच पथान्तर होता है :

(1) $\frac{\pi}{8}$ रेडियन

(2) $\frac{\pi}{4}$ रेडियन

(3) $\frac{\pi}{2}$ रेडियन

(4) π रेडियन

156. किसी बिन्दु, $\vec{r} = 2\hat{i} - 6\hat{j} - 12\hat{k}$, पर एक बल $\vec{F} = \alpha\hat{i} + 3\hat{j} + 6\hat{k}$ लग रहा है। तो, 'α' के किस मान के लिये मूल बिन्दु के परितः कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा ?

(1) 1

(2) -1

(3) 2

(4) शून्य

157. Two particles A and B, move with constant velocities v_1 and v_2. At the initial moment their position vectors are r_1 and r_2 respectively. The condition for particles A and B for their collision is

(1) $\vec{r_1} - \vec{r_2} = \vec{v_1} - \vec{v_2}$

(2) $\frac{\vec{r_1} - \vec{r_2}}{|\vec{r_1} - \vec{r_2}|} = \frac{\vec{v_2} - \vec{v_1}}{|\vec{v_2} - \vec{v_1}|}$

(3) $\vec{r_1} \cdot \vec{v_1} = \vec{r_2} \cdot \vec{v_2}$

(4) $\vec{r_1} \times \vec{v_1} = \vec{r_2} \times \vec{v_2}$

158. A nucleus of uranium decays at rest into nuclei of thorium and helium. Then :

(1) The helium nucleus has less kinetic energy than the thorium nucleus.

(2) The helium nucleus has more kinetic energy than the thorium nucleus.

(3) The helium nucleus has less momentum than the thorium nucleus.

(4) The helium nucleus has more momentum than the thorium nucleus.

159. Two metal wires of identical dimensions are connected in series. If σ_1 and σ_2 are the conductivities of the metal wires respectively, the effective conductivity of the combination is :

(1) $\frac{\sigma_1 \sigma_2}{\sigma_1 + \sigma_2}$

(2) $\frac{2\sigma_1 \sigma_2}{\sigma_1 + \sigma_2}$

(3) $\frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2\sigma_1 \sigma_2}$

(4) $\frac{\sigma_1 + \sigma_2}{\sigma_1 \sigma_2}$

160. Light of wavelength 500 nm is incident on a metal with work function 2.28 eV. The de Brogli wavelength of the emitted electron is :

(1) $\leq 2.8 \times 10^{-12}$ m

(2) $< 2.8 \times 10^{-10}$ m

(3) $< 2.8 \times 10^{-9}$ m

(4) $\geq 2.8 \times 10^{-9}$ m

157. दो कण A तथा B स्थिर वेग क्रमशः $\vec{v_1}$ तथा $\vec{v_2}$ से गति कर रहे हैं। प्रारंभिक क्षण में उनके स्थिति सदिश क्रमशः $\vec{r_1}$ तथा $\vec{r_2}$ हैं। तो, A तथा B के संघट्ट होने के लिये प्रतिबंध है कि :

(1) $\vec{r_1} - \vec{r_2} = \vec{v_1} - \vec{v_2}$

(2) $\frac{\vec{r_1} - \vec{r_2}}{|\vec{r_1} - \vec{r_2}|} = \frac{\vec{v_2} - \vec{v_1}}{|\vec{v_2} - \vec{v_1}|}$

(3) $\vec{r_1} \cdot \vec{v_1} = \vec{r_2} \cdot \vec{v_2}$

(4) $\vec{r_1} \times \vec{v_1} = \vec{r_2} \times \vec{v_2}$

158. विरामावस्था में यूरेनियम का एक नाभिक, थोरियम तथा हीलियम के नाभिकों में क्षयित होता है। तो :

(1) हीलियम-नाभिक की गतिज ऊर्जा, थोरियम-नाभिक से कम होती है।

(2) हीलियम-नाभिक की गतिज ऊर्जा, थोरियम-नाभिक से अधिक होती है।

(3) हीलियम-नाभिक का संवेग, थोरियम-नाभिक से कम होता है।

(4) हीलियम-नाभिक का संवेग, थोरियम-नाभिक से अधिक होता है।

159. सर्वसम विस्तार (माप) के धातु के दो तार श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यदि इन तारों की चालकता क्रमशः σ_1 तथा σ_2 है तो, इनके इस संयोजन की चालकता होगी :

(1) $\frac{\sigma_1 \sigma_2}{\sigma_1 + \sigma_2}$

(2) $\frac{2\sigma_1 \sigma_2}{\sigma_1 + \sigma_2}$

(3) $\frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2\sigma_1 \sigma_2}$

(4) $\frac{\sigma_1 + \sigma_2}{\sigma_1 \sigma_2}$

160. किसी धातु का कार्य फलन 2.28 eV है। इस पर 500 nm तरंगदैर्ध्य का प्रकाश आपतित होता है तो, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की दे-ब्रॉग्ली तरंगदैर्ध्य होगा :

(1) $\leq 2.8 \times 10^{-12}$ m

(2) $< 2.8 \times 10^{-10}$ m

(3) $< 2.8 \times 10^{-9}$ m

(4) $\geq 2.8 \times 10^{-9}$ m

© PRAADIS EDUCATION DO NOT COPY

161. 4.0 g of a gas occupies 22.4 litres at NTP. The specific heat capacity of the gas at constant volume is 5.0 $JK^{-1} mol^{-1}$. If the speed of sound in this gas at NTP is 952 ms^{-1}, then the heat capacity at constant pressure is

(Take gas constant $R = 8.3\ JK^{-1} mol^{-1}$)

(1) 8.5 $JK^{-1} mol^{-1}$
(2) 8.0 $JK^{-1} mol^{-1}$
(3) 7.5 $JK^{-1} mol^{-1}$
(4) 7.0 $JK^{-1} mol^{-1}$

162. A series R-C circuit is connected to an alternating voltage source. Consider two situations:

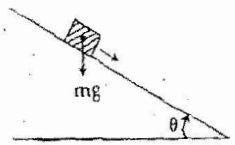
(a) When capacitor is air filled.

(b) When capacitor is mica filled.

Current through resistor is i and voltage across capacitor is V then:

(1) $V_a = V_b$
(2) $V_a < V_b$
(3) $V_a > V_b$
(4) $i_a > i_b$

163. A plank with a box on it at one end is gradually raised about the other end. As the angle of inclination with the horizontal reaches 30°, the box starts to slip and slides 4.0 m down the plank in 4.0 s. The coefficients of static and kinetic friction between the box and the plank will be, respectively:



(1) 0.4 and 0.3
(2) 0.6 and 0.6
(3) 0.6 and 0.5
(4) 0.5 and 0.6

164. Two stones of masses m and 2 m are whirled in horizontal circles, the heavier one in a radius $\frac{r}{2}$ and the lighter one in radius r. The tangential speed of lighter stone is n times that of the value of heavier stone when they experience same centripetal forces. The value of n is:

(1) 1
(2) 2
(3) 3
(4) 4

161. सामान्य-ताप तथा दाब पर, किसी गैस के 4.0 g द्रव्यमान का आयतन 22.4 लिटर है। स्थिर-आयतन पर इसकी विशिष्ट-ऊष्मा-धारिता 5.0 $JK^{-1} mol^{-1}$ है। यदि, इस गैस में, सामान्य-ताप व दाब पर, ध्वनि का वेग 952 ms^{-1} है तो, इस गैस की, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा धारिता है :

($R = 8.3\ JK^{-1} mol^{-1}$)

(1) 8.5 $JK^{-1} mol^{-1}$
(2) 8.0 $JK^{-1} mol^{-1}$
(3) 7.5 $JK^{-1} mol^{-1}$
(4) 7.0 $JK^{-1} mol^{-1}$

162. एक श्रेणी R-C परिपथ किसी प्रत्यावर्ती वोल्टता के स्रोत से जुड़ा है। दो स्थितियों (a) तथा (b) पर विचार कीजिये

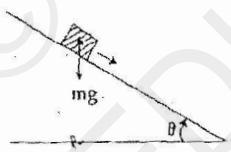
(a) जब, संधारित्र वायु संपूरित (भरा) है।

(b) जब, संधारित्र माइका संपूरित है।

इस परिपथ में प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा i है तथा संधारित्र के सिरों के बीच विभवान्तर V है, तो :

(1) $V_a = V_b$
(2) $V_a < V_b$
(3) $V_a > V_b$
(4) $i_a > i_b$

163. किसी तख्ते के एक सिरे पर एक बक्सा रखा है। तख्ते के सिरे को धीरे-धीरे ऊपर की ओर उठाया जाता है। तख्ते के क्षैतिज से 30° कोण बनाने पर, बक्सा नीचे की ओर फिसलना प्रारंभ करता है और 4.0 s में 4.0 m दूरी तय कर लेता है। तो बक्से तथा तख्ते के बीच स्थैतिक तथा गतिज घर्षण गुणांकों का क्रमशः मान होगा :



(1) 0.4 तथा 0.3
(2) 0.6 तथा 0.6
(3) 0.6 तथा 0.5
(4) 0.5 तथा 0.6

164. दो पत्थरों के द्रव्यमान m तथा 2 m हैं, भारी पत्थर को $\frac{r}{2}$ के तथा हल्के पत्थर को r त्रिज्या के वृत्ताकार क्षैतिज पथों में घुमाया जाता है। जब ये पत्थर एक समान अभिकेन्द्रीय बल अनुभव करते हैं तब हल्के पत्थर का रेखीय वेग भारी पत्थर के रेखीय वेग का n गुना है। n का मान है :

(1) 1
(2) 2
(3) 3
(4) 4

165. The coefficient of performance of a refrigerator is 5. If the temperature inside freezer is −20°C, the temperature of the surroundings to which it heat is

(1) 21°C
(2) 31°C
(3) 41°C
(4) 11°C

166. An ideal gas is compressed to half its initial volume by means of several processes. Which of the process results in the maximum work done on the gas?

(1) Isothermal
(2) Adiabatic
(3) Isobaric
(4) Isochoric

167. A ball is thrown vertically downwards from a height of 20 m with an initial velocity v_0. It collides with the ground, loses 50 percent of its energy in collision and rebounds to the same height. The initial velocity v_0 is: (Take $g = 10\ ms^{-2}$)

(1) 10 ms^{-1}
(2) 14 ms^{-1}
(3) 20 ms^{-1}
(4) 28 ms^{-1}

168. On a frictionless surface, a block of mass M moving at speed v collides elastically with another block of same mass M which is initially at rest. After collision the first block moves at an angle θ to its initial direction and has a speed $\frac{v}{3}$. The second block's speed after the collision is:

(1) $\frac{\sqrt{3}}{2}v$
(2) $\frac{2\sqrt{2}}{3}v$
(3) $\frac{3}{4}v$
(4) $\frac{3}{\sqrt{2}}v$

169. If potential (in volts) in a region is expressed as $V(x, y, z) = 6xy - y + 2yz$, the electric field (in N/C) at point (1, 1, 0) is:

(1) $-\left(6\hat{i} + 9\hat{j} + \hat{k}\right)$
(2) $-\left(3\hat{i} + 5\hat{j} + 3\hat{k}\right)$
(3) $-\left(6\hat{i} + 5\hat{j} + 2\hat{k}\right)$
(4) $-\left(2\hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k}\right)$

165. किसी प्रशीतक (रेफ्रिजरेटर) का निष्पादन गुणांक 5 है। यदि फ्रीजर (प्रशीतित्र) का भीतरी ताप −20°C है तो प्रशीतक के बाहर चारों ओर जहाँ यह ताप बाहर फेंकता है का तापमान होगा :

(1) 21°C
(2) 31°C
(3) 41°C
(4) 11°C

166. किसी आदर्श गैस को कई प्रक्रमों द्वारा, इसके प्रारंभिक आयतन के आधे आयतन तक संपीडित किया जाता है। किस प्रक्रम में गैस पर अधिकतम कार्य करना होगा?

(1) समतापी में
(2) रुद्धोष्म में
(3) समदाबी में
(4) समआयतनिक में

167. एक गोला 20 m की ऊँचाई से, प्रारंभिक वेग v_0 द्वारा सीधे (ऊर्ध्वाधर) नीचे की ओर फेंका जाता है। यह गोला भू-तल से टकराता है, इस टक्कर में इसकी 50% ऊर्जा क्षयित हो जाती है। भू-तल से टकराने के बाद यह गोला, उसी ऊँचाई तक उछल आता है। यदि $g = 10\ ms^{-2}$ है तो, गोले का प्रारंभिक वेग है :

(1) 10 ms^{-1}
(2) 14 ms^{-1}
(3) 20 ms^{-1}
(4) 28 ms^{-1}

168. किसी घर्षणहीन पृष्ठ पर v चाल से चलता हुआ M द्रव्यमान का एक ब्लॉक, उसी द्रव्यमान M के विरामावस्था में स्थित एक अन्य ब्लॉक से टकराता है। टक्कर के पश्चात् पहला ब्लॉक, $\frac{v}{3}$ चाल से, अपनी प्रारम्भिक गति की दिशा से θ कोण पर चलने लगता है। तो, टक्कर के पश्चात् दूसरे ब्लॉक की चाल होगी :

(1) $\frac{\sqrt{3}}{2}v$
(2) $\frac{2\sqrt{2}}{3}v$
(3) $\frac{3}{4}v$
(4) $\frac{3}{\sqrt{2}}v$

169. यदि किसी क्षेत्र में विभव (वोल्ट में) को, $V(x, y, z) = 6xy - y + 2yz$, से निर्दिष्ट किया जाय तो, बिन्दु (1, 1, 0) पर विद्युत क्षेत्र (N/C में) है :

(1) $-\left(6\hat{i} + 9\hat{j} + \hat{k}\right)$
(2) $-\left(3\hat{i} + 5\hat{j} + 3\hat{k}\right)$
(3) $-\left(6\hat{i} + 5\hat{j} + 2\hat{k}\right)$
(4) $-\left(2\hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k}\right)$

© VIBRAAD EDUCATION DO NOT COPY

170. Two slits in Youngs experiment have widths in the ratio 1 25. The ratio of intensity at the maxima and minima in the interference pattern, $\frac{I_{max}}{I_{min}}$ is :

(1) $\frac{4}{9}$

(2) $\frac{9}{4}$

(3) $\frac{121}{49}$

(4) $\frac{49}{121}$

171. The heart of a man pumps 5 litres of blood through the arteries per minute at a pressure of 150 mm of mercury. If the density of mercury be 13.6×10^3 kg/m^3 and g = 10 m/s^2 then the power of heart in watt is

(1) 1.50

(2) 1.70

(3) 2.35

(4) 3.0

172. A proton and an alpha particle both enter a region of uniform magnetic field B, moving at right angles to the field B. If the radius of circular orbits for both the particles is equal and the kinetic energy acquired by proton is 1 MeV, the energy acquired particle will be :

(1) 1 MeV

(2) 4 MeV

(3) 0.5 MeV

(4) 1.5 MeV

173. The input signal given to a CE amplifier having a voltage gain of 150 is $V_i = 2\cos\left(15t + \frac{\pi}{3}\right)$. The corresponding output signal will be :

(1) $300\cos\left(15t + \frac{4\pi}{3}\right)$

(2) $300\cos\left(15t + \frac{\pi}{3}\right)$

(3) $75\cos\left(15t + \frac{2\pi}{3}\right)$

(4) $2\cos\left(15t + \frac{5\pi}{6}\right)$

170. यंग के किसी द्विझिरी प्रयोग में, दो झिरियों की चौडाइयों का अनुपात 1 : 25 है, तो, व्यतिकरण पैटर्न में उच्चिष्ठ तथा निम्निष्ठ की तीव्रताओं का अनुपात, $\frac{I_{max}}{I_{min}}$ होगा :

(1) $\frac{4}{9}$

(2) $\frac{9}{4}$

(3) $\frac{121}{49}$

(4) $\frac{49}{121}$

171. किसी व्यक्ति का हृदय, धमनियों से 150 mm पारद दाब पर, 5 लिटर रक्त प्रति मिनट पम्प करता है। यदि, पारद का घनत्व 13.6×10^3 kg/m^3 तथा g = 10 m/s^2 हैं तो, हृदय की शक्ति वाट में है :

(1) 1.50

(2) 1.70

(3) 2.35

(4) 3.0

172. एक प्रोटॉन तथा एक ऐल्फा कण, किसी एक समान चुम्बकीय क्षेत्र B के प्रदेश में प्रवेश करते हैं। इनकी गति की दिशा क्षेत्र B के लम्बवत् है। यदि, दोनों कणों के लिये, वृत्ताकार कक्षाओं की त्रिज्या आपस में बराबर है और प्रोटॉन द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा 1 MeV है तो, ऐल्फा कण द्वारा अर्जित ऊर्जा होगी :

(1) 1 MeV

(2) 4 MeV

(3) 0.5 MeV

(4) 1.5 MeV

173. किसी CE (उभयनिष्ठ उत्सर्जक) प्रवर्धक की वोल्टता-लब्धि 150 है। इसका निवेश सिग्नल (संकेत),

$V_i = 2\cos\left(15t + \frac{\pi}{3}\right)$ है, तो, संगत निर्गत सिग्नल होगा

(1) $300\cos\left(15t + \frac{4\pi}{3}\right)$

(2) $300\cos\left(15t + \frac{\pi}{3}\right)$

(3) $75\cos\left(15t + \frac{2\pi}{3}\right)$

(4) $2\cos\left(15t + \frac{5\pi}{6}\right)$

174. If dimensions of critical velocity v_c of a liquid flowing through a tube are expressed as $[\eta^x \rho^y r^z]$, where η, ρ and r are the coefficient of viscosity of liquid, density of liquid and radius of the tube respectively, then the values of x, y and z are given by :

(1) 1, 1, 1

(2) 1, – 1,

(3) 1, 1, 1

(4) – 1, – 1, 1

175. A circuit contains an ammeter, a battery of 30 V and a resistance 40.8 ohm all connected in series. If the ammeter has a coil of resistance 480 ohm and a shunt of 20 ohm, the reading in the ammeter will be :

(1) 1 A

(2) 0.5 A

(3) 0.25 A

(4) 2 A

176. Water rises to a height 'h' in capillary tube. If e length of capillary tube above the surface of w er is made less than 'h', then :

(1) water does not rise at all.

(2) water rises upto the tip of capillary tube and then starts overflowing like a fountain.

(3) water rises upto the top of capillary tube and stays there without overflowing.

(4) water rises upto a point a little below the top and stays there.

177. In an astronomical telescope in normal adjustment a straight black line of length L is drawn on inside part of objective lens. The eye-piece forms a real image of this line. The length of this image is l. The magnification of the telescope is :

(1) $\frac{L}{l}$

(2) $\frac{L}{l} + 1$

(3) $\frac{L}{l} - 1$

(4) $\frac{L+l}{L-l}$

174. किसी नलिका में बहने वाले द्रव के क्रांतिक वेग, v_c की, विमाओं को, $[\eta^x \rho^y r^z]$ में निर्दिष्ट किया जाता है, जहाँ η, ρ तथा r क्रमशः द्रव का श्यानता गुणांक, द्रव का घनत्व तथा नलिका की त्रिज्या हैं। तो, x, y तथा z का क्रमशः मान है

(1) 1, 1, 1

(2) 1, 1, –

(3) 1, 1, 1

(4) 1, 1, 1

175. किसी परिपथ में, 30 V की एक बैटरी, 40.8 ओम का एक प्रतिरोध तथा एक एमीटर, सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यदि एमीटर की कुंडली का प्रतिरोध 480 Ω है और इससे जुड़े शंट का प्रतिरोध 20 Ω है तो, एमीटर का पाठ्यांक होगा :

(1) 1 A

(2) 0.5 A

(3) 0.25 A

(4) 2 A

176. किसी केशिका में जल 'h' ऊँचाई तक चढ़ता है। यदि, जल की सतह से ऊपर केशिका की लम्बाई 'h' से कम हो तो

(1) जल केशिका में नहीं चढ़ता।

(2) जल केशिका के ऊपरी सिरे तक चढ़कर, फ़व्वारे के रूप में बाहर बहने लगता है।

(3) जल केशिका के ऊपरी सिरे तक चढ़ जाता है, वहीं रुका रहता है बाहर नहीं बहता।

(4) जल केशिका के ऊपरी सिरे से कुछ नीचे तक चढ़ता है और वहीं बना रहता है।

177. सामान्य समायोजन की स्थिति में, किसी खगोलीय दूरदर्शक के अभिदृश्यक लेंस के भीतरी भाग पर, L लम्बाई की एक काली सरल रेखा खींची गई है। नेत्रिका सरल रेखा का वास्तविक प्रतिबिम्ब बनाती है। इस प्रति l लम्बाई l है तो, दूरदर्शक का आवर्धन है :

(1) l

(2) $l + 1$

(3) $\frac{l}{l}$

(4) $l + l$

© PRADISHA EDUCATION DO NOT COPY

178. The value of coefficient of volume expansion of glycerin is $5 \times 10^{-4} K^{-1}$. The fractional change in the density of glycerin for a rise of 40°C in its temperature, is:

(1) 0.010

(2) 0.015

(3) 0.020

(4) 0.025

179. A photoelectric surface is illuminated successively by monochromatic light of wavelength λ and $\frac{\lambda}{2}$. If the maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons in the second case is 3 times that in the first case, the work function of the surface of the material is:

(h = Planck's constant, c = speed of light)

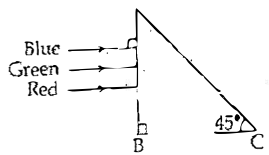
(1) $\frac{hc}{3\lambda}$

(2) $\frac{hc}{2\lambda}$

(3) $\frac{hc}{\lambda}$

(4) $\frac{2hc}{\lambda}$

180. A beam of light consisting of red, green and blue colours is incident on a right angled prism. The refractive index of the material of the prism for the above red, green and blue wavelengths are 1.39, 1.44 and 1.47, respectively.



The prism will

(1) separate the red colour part from the green and blue colours

(2) separate the blue colour part from the red and green colours

(3) separate all the three colours from one another

(4) not separate the three colours at all

178. ग्लिसरीन का आयतन प्रसार गुणांक $5 \times 10^{-4} K^{-1}$ है। तब ग्लिसरीन के तापक्रम में 40°C वृद्धि करने पर उसके घनत्व में आंशिक परिवर्तन होगा :

(1) 0.010

(2) 0.015

(3) 0.020

(4) 0.025

179. किसी प्रकाश वैद्युत पृष्ठ को, क्रमशः λ तथा $\frac{\lambda}{2}$ तरंगदैर्घ्य के एकवर्णी प्रकाश से प्रदीप्त किया जाता है। यदि उत्सर्जित प्रकाश विद्युत इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान दूसरी दशा में, पहली दशा से 3 गुना है तो इस पृष्ठ के पदार्थ का कार्य फलन है : (h = प्लांक स्थिरांक, c = प्रकाश का वेग)

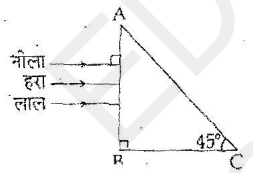
(1) $\frac{hc}{3\lambda}$

(2) $\frac{hc}{2\lambda}$

(3) $\frac{hc}{\lambda}$

(4) $\frac{2hc}{\lambda}$

180. एक प्रकाश किरणपुंज, लाल, हरे तथा नीले रंगों से बना है। किरणपुंज किसी समकोणी प्रिज्म पर आपतित होता है (देखिये)। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, लाल, हरे व नीले रंग के लिये क्रमशः 1.39, 1.44 तथा 1.47 हैं। तो,



यह प्रिज्म :

(1) किरणपुंज के लाल रंग भाग को अन्य रंगों से पृथक् देगा।

(2) किरणपुंज के नीले रंग भाग को अन्य रंगों से पृथक् देगा।

(3) किरणपुंज के तीनों रंगों को एक दूसरे से पृथक् कर देगा।

(4) तीनों रंगों को बिल्कुल भी पृथक् नहीं करेगा।

© PRAADIS EDUCATION DO NOT COPY